Universidad de Alcalá

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL INFINITO. PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA ETAPA DE SECUNDARIA PARA FACILITAR SU COMPRENSIÓN.

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la Especialidad de Matemáticas

Presentado por:

D. JORGE BARRIO LUNA

Dirigido por:

Dª. EVANGELINA HERRANZ PRADA

Codirigido por:

D. ALBERTO LASTRA SEDANO

Alcalá de Henares, a 20 de junio de 2021

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL INFINITO. PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA ETAPA DE SECUNDARIA PARA FACILITAR SU COMPRENSIÓN.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS, EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICAS



Universidad de Alcalá

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

MADRID, ESPAÑA

20 DE JUNIO DE 2021

AUTOR:

JORGE BARRIO LUNA

TUTORA:

EVANGELINA HERRANZ PRADA

COTUTOR:

ALBERTO LASTRA SEDANO

«Los problemas del infinito han desafiado la mente del hombre, y encendido su imaginación como ningún otro problema del pensamiento humano.»

—Edward Kasner y James Newman
en *Matemáticas e imaginación*, 1940

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS **3**

RESUMEN **5**

ABSTRACT **6**

INTRODUCCIÓN **7**

OBJETIVOS **11**

REVISIÓN HISTÓRICA DEL INFINITO **12**

Siglo VI a. e. c. Sobre los inicios. Donde Parménides de Elea realiza los primeros estudios metafísicos, postula la existencia del Ser y cuestiona el movimiento. 12

Siglo V a. e. c. Sobre las paradojas filosóficas. Donde Zenón de Elea establece las cuatro paradojas para defender los argumentos de su maestro. 13

Siglo IV a. e. c. «Φυσιης Ακροάσεως» (Física). Donde Aristóteles discute las paradojas de Zenón, rechaza los argumentos de Parménides y establece los conceptos de infinito en potencia e infinito en acto. 16

1874. «Sobre una propiedad característica de la totalidad de los números reales algebraicos». Donde Cantor establece el concepto de cardinal. 20

1872. «Sobre la extensión de un teorema de la teoría de las series trigonométricas». Donde Cantor da los primeros pasos para la posterior formulación de la hipótesis del continuo y del problema del continuo. 23

1883. «Fundamentos para una teoría general de variedades». Donde Cantor establece y define el concepto de ordinal. 25

1895 y 1897. «Contribuciones a la creación de una teoría de los conjuntos transfinitos». Donde Cantor establece la notación álef, ℵ, y reformula la hipótesis del continuo con la nueva nomenclatura. 27

1902. Sobre las paradojas matemáticas. Donde Burali-Forti y Russell hacen tambalear la teoría de conjuntos de Cantor y donde Zermelo, Fraenkel, Gödel y Cohen buscan la solución a la hipótesis del continuo. 29

PROPUESTAS DIDÁCTICAS **32**

Contenidos curriculares relacionados con el estudio directo del infinito 32

Propuesta primera: El concepto de cardinal y los tamaños del infinito 33

Propuesta segunda: El infinito en el arte y la fotografía 40

Propuesta tercera: Sucesiones sorprendentes, series diabólicas 43

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS **46**

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD **53**

CONCLUSIONES **54**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **55**

ANEXO I. FICHAS DE EJERCICIOS CON SOLUCIONES **57**

ANEXO II. LEGISLACIÓN SOBRE EL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO **80**

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi profesora Evangelina Herranz su dedicación que nos ha ofrecido a lo largo de este extraño y confuso curso académico, marcado por la pandemia de la COVID-19. Una mujer que ha mostrado un gran esfuerzo intercalando sus clases como profesora de secundaria y como profesora universitaria, haciéndose cargo del grueso de las materias del máster y que nos ha enseñado mucho a todos, y la que ha sido la tutora de este Trabajo de Fin de Máster, pero que por razones de salud ha tenido que darse de baja, por lo que la deseo una pronta y rápida recuperación. También a los otros dos profesores de la espacialidad: a Alberto Lastra, cotutor de este TFM, y a Alberto Yagüe por volcarse tanto y por hacer de sus asignaturas unas materias amenas y divertidas y por ser dos personas muy agradecidas, atentas y cuidadosas con su alumnado y a los que valoro su esfuerzo de la misma forma que a Eva.

En segundo lugar, agradecer a todos mis compañeros del máster su amabilidad y su compañerismo. Sin duda, las lecciones más importantes durante este curso las he aprendido de todos ellos. No solo he valorado lo aprendido por las enseñanzas impartidas en el máster, sino la importancia de las aportaciones y opiniones de mis compañeros, fruto del esfuerzo, y que me han servido para formar un pensamiento más adecuado y más crítico, que me han brindado ideas y me han hecho pensar y reflexionar acerca de la educación y de las matemáticas. En este puesto, también agradecer al resto de profesores del máster por su dedicación e implicación: Soledad Andrés Gómez, Carlos Más, Itziar Marín Rodríguez y Miguel Ángel Martínez Sanz.

En tercer lugar, agradecer a Concepción García Marqueta, o Conchi para sus alumnos, alumnas y conocidos, profesora del Instituto de Educación Secundaria Manuel de Falla de Coslada, que me ha soportado durante muchos años como alumno y que, posteriormente, me tutorizó las prácticas del máster haciéndome ver la profesión desde dos puntos de vista completamente diferentes y , junto al resto de profesores del Departamento de Matemáticas del Manuel de Falla, así como a Almudena Hernández Vázquez, profesora de matemáticas del Colegio Miramadrid de Paracuellos de Jarama, y al resto de profesores del departamento de este centro, por ofrecerme la oportunidad de prestar labor como docente de matemáticas, verificando mi entusiasmo y mis ganas de dedicarme a esta maravillosa profesión.

En cuarto lugar, agradecer a mis padres, Jorge y Mercedes, ambos profesores, la visión con la que me han hecho ver esta profesión y la dedicación con la que han trabajado durante sus más de cuarenta años como profesores. Especial mención a mi padre, profesor de física en secundaria, por hacer de sus clases un lugar donde sus alumnos y alumnas realmente aprenden física y no un lugar donde solo aprenden fórmulas, por la dedicación y el tiempo empleado en divulgar con cariño y esmero la física, por todos los «aparatos» e «inventos» que ha montado, por transmitirme su pasión. Y a mi hermana, por ser quien es, por el cariño y el apoyo que me ha brindado en los peores momentos y por ayudarme con la traducción al inglés del resumen de este trabajo.

Por último, agradecer a Martina Zorrilla y a Eduardo Sagra su paciencia y dedicación, mis «conejillos de indias» en la elaboración de este trabajo; a Álvaro López, a su padre Félix López, profesor de Lengua Castellana y Literatura en el I. E. S. Manuel de Falla, y a Marina Cuesta por facilitarme ayuda en el trabajo; y en especial a María Rosa Aranda y a toda su familia (Modesto Jesús, María Jesús y Jorge) por motivarme hacia esta profesión, pues sin ellos posiblemente no habría decidido tomar esta nueva etapa en mi vida.

RESUMEN

A lo largo de las siguientes páginas se recoge una colección de propuestas didácticas basadas en la historia en torno al concepto del infinito. Unas propuestas que tienen como fin la introducción de este concepto en el aula de la educación secundaria basadas en la investigación, en el análisis y en la reflexión por parte del alumnado. Las tres propuestas desarrollan temas muy variados: cardinal, correspondencia uno a uno, el infinito en el arte, sucesiones, series…, y que vienen acompañadas de sus respectivas fichas de actividades, soluciones, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

ABSTRACT

Throughout the next pages the reader will find a series of didactic proposals concerning the history of the concept of infinity. The aim of the project is to introduce this concept to secondary school students through investigation, analysis and thinking. A variety of topics (cardinal, one-to-one correspondence, the concept of infinity in art, sequences, series, etc.) is developed across the three proposals, which also include their respective activity sheets with solutions, evaluation criteria and assessable learning standards.

INTRODUCCIÓN

El instituto, ese lugar por el que todos pasamos y guardamos muchos recuerdos, mejores o peores, un lugar donde aprendes y rápidamente olvidas, un lugar donde desarrollas, no solo tu circuito cognitivo, sino tu sistema emocional, un lugar donde la amígdala aumenta exponencialmente su actividad, el lugar donde los adolescentes crecen y se forman intelectual y socialmente, donde desarrollan su identidad y avanzan por esa dura fase conocida como la pubertad. Una etapa donde creen que ningún adulto les entiende, en la que se ven abandonados, independientes y lo suficientemente maduros. Una etapa en la que escuchan y generan multitud de preguntas, una etapa basada en la curiosidad donde construyen sus teorías, acercándose a una forma de pensar y de actuar cada vez más lógica y científica. Donde desarrollan un pensamiento crítico, donde debaten, donde se enfrentan a sus padres, donde son capaces de formar cada vez mejores estrategias y argumentos, donde razonan con mayor capacidad, donde procesan con mayor velocidad, donde automatizan procesos básicos cognitivos. Un lugar donde liberan la mente para proporcionarla de mejores estrategias. El lugar donde aprenden a buscar soluciones a problemas reales. Aunque constantemente se pregunten: «Y esto, ¿para qué me sirve a mí en la vida?». Aquel sitio donde se apoyan en sus experiencias para observar y conocer el entorno social, desarrollando nociones sobre nacionalidad, política, religión y economía. Donde comienzan a tomar decisiones. Decisiones que son, sin duda, importantes y con las que comprometen su futuro.

El instituto ofrece a los jóvenes una educación sin precedentes: Lengua Castellana, Historia, Filosofía, Matemáticas, Física, Biología, Geografía… En él aprenden a escribir, a formar frases coherentes, con sentido y sin fallos ortográficos; aprenden a desarrollar un pensamiento crítico conociendo los momentos históricos y los pensamientos más influyentes de la sociedad actual; aprenden a resolver problemas de una forma más rápida y sutil, basándose en conceptos matemáticos; adquieren los conocimientos fundamentales del funcionamiento del mundo en el que vivimos, dotándolos de una capacidad que les permitirá debatir, criticar y no dejarse engañar, en un mundo actual en el que la información fluye en exceso y, en multitud de ocasiones, con la que pretenden influenciarte, engañarte o venderte un producto, un mundo en el que los bulos y las «fake news» ocupan una sección importante de nuestros noticiarios y diarios, un mundo en el que las estafas y los engaños son cada vez más comunes.

Durante esta etapa, los alumnos y alumnas buscan su camino hacia el futuro. Tomarán decisiones importantísimas que serán cruciales para su formación académica y profesional. Serán orientados y su futuro dependerá de las elecciones y decisiones que tomen. Pero, ¿cuánto aprenden y cuánta información retienen en su paso por el instituto? No voy a debatir sobre la estructura educativa, sobre el currículo, sobre que sobra y que falta enseñar, pero creo, y cada vez son más los docentes que también creen, que el sistema educativo español merece una revisión y una mejora. Nosotros, la futura generación de profesores, debemos ser aquellos que cambien el sistema educativo, que hagan de la educación un sistema donde la motivación y el esfuerzo impere sobre la retención sistemática e innecesaria de información, donde el recordar sea sustituido por el analizar, el comprender y el aplicar. Los alumnos pueden encontrar una motivación en el sistema educativo si son capaces de comprender y aplicar los conceptos a situaciones reales, una educación que sea mucho más práctica y manipulativa.

Son diversas las motivaciones que me han llevado a elaborar este trabajo.

Por un lado, el infinito es un concepto que desconocía completamente, y las ignorancias despiertan en mí la curiosidad. No sé en qué momento decidí abordar este tema, pero lo que si se es que lo cogí con ganas y con deseo de aprender. Mi carrera académica como ingeniero —y como físico, aunque en menor medida— y mi vocación por aprender y divulgar, aviva mi interés en comprender y estudiar conceptos que quedan fuera de mi conocimiento. Por otro lado, el hecho, que ya conocía, de que existen infinitos más grandes que otros y que esto debe ser abordado en los cursos de bachillerato, siendo un concepto confuso y, en ocasiones, complicado para los alumnos y alumnas, ha motivado que desarrolle este trabajo con el fin de hacerles llegar este concepto de una forma más atractiva, manipulativa, reflexiva, amena y motivadora, a través de la historia del infinito y de recursos tecnológicos.

El infinito resulta ser un concepto «cogido por pinzas» en el currículo de matemáticas, el cual solo aparece de forma indirecta en contenidos como sucesiones o límites. No existe ningún contenido curricular, ni ningún criterio de evaluación o estándar de aprendizaje evaluable que avale por entender el concepto del infinito de una forma más directa, pese a ser un concepto que aparece, de una forma u otra, en los diferentes bloques del currículo. Es por ello que, con estas propuestas académicas, pretendo introducir este concepto tan babélico en el alumnado para intentar despertar su motivación a través de la historia, de hechos y paradojas que llamen la atención y capten su interés. Pretendo que

vean las matemáticas, o al menos una parte de ella, con otros ojos, que deje de ser la asignatura aburrida y difícil que queda marcada en la memoria de todos los estudiantes.

Las paradojas, las series infinitas, los progresiones y sucesiones, el arte, la fotografía, la geometría, la literatura, la filosofía, las aplicaciones tecnológicas, las funciones y los hechos históricos son los pilares sobre los que asiento mis propuestas para introducir los conceptos de infinito o cardinal en el aula. Las actividades propuestas tienen un fuerte carácter científico, basado en la investigación y en la reflexión para, de esta forma, desarrollar y potenciar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. A menudo se les solicita que desarrollen sus conclusiones y reflexiones acerca de los conceptos. Se proponen variantes a las actividades promoviendo la interdisciplinariedad de estas con otras materias y otros departamentos cuya relación podría sorprender, ya que no se tratan de las materias cuya relación con las matemáticas supone ser evidente, como pueden ser la física, la biología o la tecnología.

El objetivo principal que pretende alcanzarse es, en base a las propuestas didácticas, introducir el concepto del infinito en el aula de secundaria de una forma amena y atractiva. Previo a la exposición de las propuestas, se realiza un análisis y una revisión exhaustiva de la historia del infinito, desde Parménides y Zenón de Elea hasta Cantor.

Se proponen tres propuestas: a) El concepto de cardinal y los tamaños del infinito, b) El infinito en el arte y la fotografía y, c) Sucesiones sorprendentes, series diabólicas.

La primera propuesta, a), está destinada a implementarse en el curso de 1º de Bachillerato. Con esta propuesta, el alumnado deberá ser capaz de comprender el concepto de cardinal y sobre la existencia de infinitos de diferentes tamaños mediante el desarrollo de varias actividades. Estas se basan en la realización de trabajos con GeoGebra sobre correspondencia uno a uno de diferentes elementos geométricos, en el análisis de funciones cuando el valor de la abscisa tiende a crecer hacia el infinito, en la observación de la correspondencia uno a uno entre las variables de diferentes funciones, en operaciones con el infinito para introducir los cálculos de indeterminaciones y en el análisis de un texto de Jorge Luis Borges desde una perspectiva matemática.

La segunda propuesta, b), está destinada a implementarse en el Bachillerato, o incluso en la ESO también. Es la propuesta de un concurso matemático de fotografía en el que deberán «fotografiar el infinito». Previamente, solo para los alumnos de Bachillerato, deberán entregar un análisis de una obra de arte de M. C. Escher que incluya ciclos y

aproximaciones al infinito. Con esta propuesta se pretende hacer ver al alumnado la relación de las matemáticas con el arte. Esta actividad está planteada desde las matemáticas, pero podrán ser partícipe de ella todos los alumnos que deseen, cursen o no asignaturas de matemáticas.

La tercera y última propuesta, c), destinada a los grupos de 3º de ESO, pretende acercar el concepto del infinito al alumnado a través del estudio de las paradojas de Zenón, aplicando conceptos de sucesiones y progresiones, y a través de series infinitas, observando las diferentes soluciones sorprendentes y paradójicas que dan lugar al introducir el infinito.

Todas las propuestas con sus correspondientes actividades tienen un gran carácter histórico acerca del infinito. Se pretende que el profesor o profesora introduzca los conceptos basándose en hechos históricos y los narre de una forma atractiva y divulgativa con el fin de atraer la atención del alumnado. En ellas deberá imperar el esfuerzo, la reflexión, la investigación, el análisis y la toma de conclusiones de los alumnos y alumnas.

Se establecen los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables recogidos en el Real Decreto 1105/2014 que forman la base evaluativa de las propuestas como posibles criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar las actividades. Se establece, también, la necesidad de generar modificaciones psicopedagógicas para prestar atención a la diversidad, mediante la implementación de medidas para que, estudiantes con necesidades específicas o que se incorporan al sistema educativo español y que carecen del conocimiento de la lengua castellana, puedan realizar las actividades.

Las conclusiones presentadas no son en sí las consecuencias formadas por la implementación de las propuestas y su posterior análisis de los resultados, ya que no se han podido llevar a la práctica. Representan una expresión o autoevaluación crítica acerca de lo que ha supuesto elaborar este trabajo y estas propuestas.

En los anexos se recogen las fichas de actividades planteadas para las propuestas a) y c) para llevar al aula. Recogen, también, las correspondientes soluciones. Se expone, por último, el artículo del Real Decreto 1105/2014 por el cual se establecen las medidas de atención a la diversidad.

OBJETIVOS

El objetivo general de estas propuestas didácticas es introducir el concepto de infinito en el aula de una forma más directa, con la que se pueda lograr una mayor comprensión que facilite el posterior estudio de las matemáticas, especialmente orientado al bloque de Análisis en bachillerato.

Como objetivos específicos pueden enumerarse los siguientes:

- alcanzar a comprender el concepto de cardinal de un conjunto,
- lograr comprender la existencia de infinitos más grandes que otros,
- observar las soluciones paradójicas producto de introducir el concepto de infinito,
- relacionar el concepto matemático del infinito con otras ramas de estudio,
- conocer la historia que envuelve al infinito, y
- motivar y captar la atención de los alumnos con unas propuestas elaboradas en base a la investigación y a la reflexión.

En esta sección se desarrollan los objetivos generales de las propuestas didácticas, pero cada actividad desarrollada presenta unos objetivos más específicos individualizados que podrán verse en la sección «Propuestas didácticas».

REVISIÓN HISTÓRICA DEL INFINITO

El infinito, lo que no tiene ni puede tener fin, ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, ligado al estudio del cielo y de la astronomía, un referente en todas las culturas de la humanidad que tiene un carácter generalizado en el espacio y el tiempo. La astronomía ya era estudiada en civilizaciones del neolítico, como puede deducirse de las construcciones monolíticas como Stonehenge, al norte de Salisbury, Inglaterra, e incluso en civilizaciones precolombinas —observatorio del Caracol en Chichén Itzá— y mesopotámicas —tablillas con posiciones de planetas y pasos de cometas— [Barrio, 2018]. Quizás, todas estas civilizaciones, se preguntaron en algún momento si el cielo tendría un final, o si existirían infinitos astros. Esto coloca al infinito en una cuestión que va más allá de una sofisticada idea matemática que, después de miles de años, empezó a coger forma en el siglo XIX de nuestra época común (e. c.).

Con el avance de la humanidad y de las primeras escrituras, el pensamiento humano pudo recopilarse y guardarse para las generaciones futuras. Durante la Antigua Grecia, una élite intelectual de pensadores, fue estableciendo los pilares que hoy en día forman las raíces de nuestro pensamiento. Estos pensadores, comúnmente llamados filósofos, fortalecieron las ideas que hoy forman parte de nuestra cultura occidental, en aspectos tan variados como el arte, el teatro, la literatura, la filosofía, la danza, la música, el deporte, la política o la educación. También establecieron las bases de la geometría clásica y la aritmética. Pero el infinito, como concepto matemático, estaba muy lejos de ser formulado.

Siglo VI a. e. c. Sobre los inicios. Donde Parménides de Elea realiza los primeros estudios metafísicos, postula la existencia del Ser y cuestiona el movimiento.

El infinito, en sus inicios, era tratado como un concepto filosófico y solo algunos pensadores de la Antigua Grecia empezaron a incluir el concepto de infinito en sus pensamientos. Uno de ellos, y quizá el primero, fue Parménides de Elea (siglo VI a. e. c.), considerado como el primer metafísico y fundador de la antología [Ferry, 2016] postuló la existencia del «ser». Simplicio de Cilicia cita así a Parménides [Kirk, Raven, Schofield, 2020]:

«Ni nunca fue ni será, puesto que es ahora, todo entero, uno, continuo. Pues ¿qué nacimiento podrías encontrarle?, ¿cómo y dónde se acreció? No te permitiré que digas ni pienses de «lo no ente», porque no es decible ni pensable lo que no es. […] Por tanto, es necesario que sea completamente o no sea en absoluto».

En base a esta premisa, la cuestión que plantea Parménides consiste en que, si algo llega a ser, ha debido no existir anteriormente. En consecuencia, «llegar a ser» en este contexto equivale plenamente a «llegar a existir» y, por consiguiente, «no es» significa «no existe» [Kirk, Raven, Schofield, 2020]. Por tanto, según Parménides, la característica fundamental del «ser» es existir. Plantea que todo objeto de pensamiento e investigación debe ser un objeto real, incluido el universo, deduciendo que el «ser» abarca todo el universo. El «ser» es, por ende, una unidad [Kirk, Raven, Schofield, 2020].

«Lo mismo es ser pensado y aquello por lo que es pensamiento, ya que no encontrarás el pensar sin lo que es en todo lo que se ha dicho; pues ni es ni será algo fuera de lo que es, dado que el Hado lo encadenó para que fuera entero e inmutable».

Si Simplicio no erró al citar a Parménides [Kirk, Raven, Schofield, 2020], estamos ante una de las premisas más revolucionarias de la época. En ella define al «ser» como inmutable, es decir, el «ser» no puede cambiar de estado, porque si pasa de un estado a otro, el primero de los estados deja de existir, y eso es imposible porque el «ser» no puede dejar de existir. Esto significa que el cambio y el movimiento que creemos ver a nuestro alrededor no pueden existir y, por tanto, son simples ilusiones [Ferry, 2016]. El tiempo no existe, en el «ser» no hay pasado ni futuro, solamente hay ahora [Ernesto, 2013].

Siglo V a. e. c. Sobre las paradojas filosóficas. Donde Zenón de Elea establece las cuatro paradojas para defender los argumentos de su maestro.

Discípulo de Parménides fue Zenón de Elea (siglo V a. e. c.), y en base a sus famosas paradojas, Zenón intenta demostrar los argumentos de Parménides. Así lo expresa Platón [Kirk, Raven, Schofield, 2020]:

«… El libro[1] [de Zenón] *es una especia de defensa del argumento de Parménides* […] *por su demostración de que, si hay un Uno, se siguen consecuencias absurdas y contradictorias».*

Simplicio, en *In Phys*, reproduce textualmente las palabras de Zenón [Kirk, Raven, Schofield, 2020]:

«Si hay muchas cosas, lo entes son ilimitados; pues, hay siempre otros entre los que son y, de nuevo, otros entre éstos. Y así, lo entes son ilimitados».

Este es el único fragmento incuestionablemente auténtico de Zenón que se nos ha transmitido intacto [Kirk, Raven, Schofield, 2020]. Zenón trata, por primera vez, que cualquier magnitud tiene un número infinito de partes, que la suma de un número infinito de partes era el mismo infinito, y que la magnitud de un miembro cualquiera de una pluralidad es infinita. La conclusión es absurda [Kirk, Raven, Schofield, 2020]. Zenón, para defender la unidad del «ser» de Parménides trata de argumentar, con paradojas, contra las nociones de pluralidad y movimiento, y a esta forma de argumentar, bien conocida en matemáticas, se la denomina como *reductio ad absurdum*, o reducción al absurdo.

Conviene señalar que la afirmación que propone Zenón sobre que la suma de un número infinito de partes es el mismo infinito solo puede ser cierta si la serie tiene términos de igual tamaño pero falsa si la serie converge hacia el cero.

Aristóteles presenta así las paradojas del movimiento de Zenón[2] en su libro VI, en *Física* [Kirk, Raven, Schofield, 2020]:

«Cuatro son los argumentos de Zenón sobre el movimiento que crean dificultades a los que tratan de resolver los problemas que plantean».

[1] No hay claras evidencias de la existencia de un libro de Zenón de Elea, pero Platón habla de este. Se ha supuesto con frecuencia, que el tratado que describe Platón en *Parménides* es sólo la producción literaria de Zenón, pero existen opiniones divergentes acerca de su existencia [Kirk, Raven, Schofield, 2020].

[2] Las únicas fuentes que se disponen sobre las paradojas de Zenón son Aristóteles y sus comentarios neoplatónicos (recopilados en Diels-Kranz A 25-29 y Lee 17-36) [N. del E. en Aristóteles, 2020].

Sus cuatro paradojas son a) el estadio, b) Aquiles y la tortuga, c) la flecha y d) las filas en movimiento. Todas ellas involucran el infinito de una u otra forma. Nos centraremos en las tres primeras paradojas. Las dos primeras tratan sobre la divisibilidad del espacio y, la tercera —así como la cuarta—, tratan sobre la divisibilidad del tiempo.

Aristóteles narra así su primera paradoja [Kirk, Raven, Schofield, 2020]:

«El primero afirma la no existencia del movimiento sobre la base de que el móvil debe llegar a la mitad del camino antes de llegar al final».

La segunda de sus paradojas, también narrada por Aristóteles, dice así [Kirk, Raven, Schofield, 2020]:

«El segundo es el llamado de "Aquiles" y consiste en lo siguiente: el corredor más lento no será nunca adelantado por el más rápido; pues es necesario que antes llegue el perseguidor al punto de donde partió el perseguido, de modo que es preciso que el más lento vaya siempre algo por delante».

La tercera se basa en el que el tiempo consta de *ahoras*, y el *ahora* es indivisible y en él no hay movimiento. Una analogía del *ahora* sería congelar un momento presente. En él no existiría el movimiento. Aristóteles describe así la tercera paradoja de Zenón [Kirk, Raven, Schofield, 2020]:

«[…] la flecha en movimiento está en reposo; ello se debe a que se supone que el tiempo consta de ahoras. *[…] lo que está en movimiento está siempre en el* ahora*, la flecha en movimiento está inmóvil».*

Diógenes Laercio describe de esta forma como Zenón anula el movimiento de la flecha [Kirk, Raven, Schofield, 2020]:

«Lo que se mueve, no se mueve en el lugar en el que está ni en el que no está».

En ellas, Zenón pretende defender las premisas de Parménides sobre el movimiento: este no existe y es una mera ilusión. Las paradojas de Zenón son, al mismo tiempo que

absurdas, maravillosas, y por primera vez se tiene constancia de un pensamiento infinitesimal, primeros pasos del cálculo infinitesimal desarrollado por Newton y Leibniz en el siglo XVI.

Siglo IV a. e. c. «Φυσιής Ακροάσεως» (Física). Donde Aristóteles discute las paradojas de Zenón, rechaza los argumentos de Parménides y establece los conceptos de infinito en potencia e infinito en acto.

Aristóteles fue, y es, uno de los filósofos más influyentes, padre de la filosofía occidental junto a Platón, cuyas ideas aún son ampliamente estudiadas y han sido la base del pensamiento occidental durante más de veinte siglos. En su tratado «Física» compuesto de ocho libros, Aristóteles trata, entre otras materias, el movimiento, el lugar, el vacío, el tiempo, el continuo y el infinito.

En su libro VI Aristóteles rechaza la primera paradoja basándose en que, si la distancia y el tiempo es infinitamente divisible, un tiempo infinitamente divisible es suficiente para recorrer una distancia infinitamente divisible, de forma que podrán alcanzarse todos los puntos. Para Aristóteles, la segunda paradoja es una versión teatralizada de la primera paradoja.

Aristóteles basa sus argumentos fuertemente influenciado por la teoría atómica de Leucipo de Mileto y Demócrito de Abdera en la que tratan la existencia de mínimos atómicos. La palabra átomo procede del griego ἄτομος donde α significa «sin» y τομος significa «sección», entendiendo por átomo aquello que no tiene sección, que no se puede cortar, es decir, indivisible. Bajo esta influencia, Aristóteles defiende la existencia de mínimos atómicos que constituyen el tiempo, el espacio, el movimiento y los cuerpos.

Aristóteles no pretendía más que el simple hecho de desmontar las ideas de Zenón, ya que se le conoce como el padre del estudio sistemático de la lógica [Ernesto, 2013], y el movimiento está dentro de la lógica. Aristóteles no podía permitir que el transcurso del tiempo, el cambio y el movimiento fueran productos de la imaginación o de una ilusión. Comienza su libro III de *Física* con un fuerte rechazo a la imposibilidad del movimiento de Parménides y Zenón [Aristóteles, 2015]:

«Puesto que la naturaleza es un principio del movimiento y del cambio, y nuestro estudio versa sobre la naturaleza, no podemos dejar de investigar qué es el movimiento;

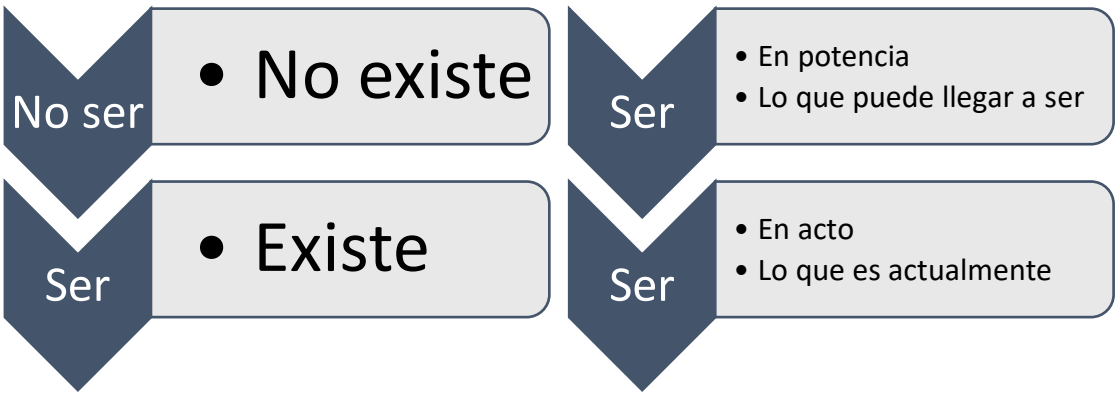
porque si ignorásemos lo que es, necesariamente ignoraríamos también lo que es la naturaleza».

Aristóteles resume la idea de Parménides de Elea de que el cambio es imposible en estas dos premisas:

1. El cambio implica que el ser surge del no ser o de la nada.
2. Es imposible que surja el ser del no ser, porque de la nada, nada sale.

A lo que se concluye que el cambio es imposible. En este sentido cabe decir contra Parménides que el cambio es evidente o innegable en la medida que hay que presuponerlo o reconocerlo para poder argumentar cualquier cosa, incluso para poder argumentar que el cambio no existe. Para contradecir a Parménides, Aristóteles recurre a una de las estructuras metafísicas más importantes de su pensamiento: el ser en acto y el ser en potencia.

Aristóteles, de acuerdo con la segunda premisa, destaca que es la primera la que conlleva al absurdo la deducción de Parménides. Para ello, Aristóteles defiende un análisis alternativo del cambio, uno que no implique un paso del no ser al ser, sino un paso de un tipo de ser a otro tipo de ser, en concreto, un paso de ser en potencia a ser en acto.



Por ejemplo, una semilla es en acto una semilla, pero es en potencia un árbol, porque puede llegar a ser un árbol, o, una niña es en acto una niña, pero es en potencia una mujer, porque puede llegar a ser una mujer. Así, Aristóteles defiende que el cambio es una actualización de un ser en potencia, de algo que previamente no era actual pero que, no obstante, era real en algún sentido.

Por ende, y bajo esta estructura metafísica del ser en acto y en potencia, Aristóteles niega el infinito en acto y establece que el infinito existe solo como en potencia. Con ello desmonta las paradojas de Zenón, concluyendo que el espacio y el tiempo son infinitos en potencia; por un lado, el espacio es divisible hasta el infinito y, por otro lado, el tiempo crece sin fin. Por ejemplo, el tiempo es finito en acto porque puede establecerse un principio y un fin hasta un instante dado, pero es infinito en potencia porque crece indefinidamente y podría llegar a ser infinito. Lo mismo ocurre con el espacio. Por ejemplo, la física actual nos ha mostrado que la materia está compuesta de átomos que contienen partículas elementales, las consideradas indivisibles, como son el electrón, los quarks, los neutrinos o las partículas de interacción de la materia, los bosones. La física actual también considera una medida de longitud y de tiempo mínima, conocidas como longitud y tiempo de Planck. El tiempo de Planck se considera como el intervalo de tiempo más corto que puede ser medido, así como la longitud de Planck se corresponde al espacio que recorre la luz en el tiempo de Planck y, por consiguiente, es la unidad de espacio más pequeña divisible. Aunque debemos anotar que, el hecho de que estas unidades sean los intervalos de tiempo y espacio más pequeños que puedan ser medibles, ello no significa que no sean más divisibles. De hecho, matemáticamente, el tiempo de Planck, cuyo valor es $t_P \approx 5{,}39 \cdot 10^{-44}\ s$ puede ser dividido entre dos, entre tres, entre cien o entre infinito incluso, aunque ello no tenga sentido dentro de los conceptos físicos actuales. Por otro lado, la teoría cosmológica más aceptada sobre el origen del universo es la denominada teoría del Big Bang, según la cual el origen del espacio y del tiempo tuvo lugar en una singularidad [Barrio, 2016]. Este modelo se apoya sobre la teoría de la relatividad general de Einstein y sobre tres observaciones experimentalmente contrastadas:

1. el corrimiento al rojo de las galaxias lo cual supone una expansión del Universo,
2. la abundancia de los elementos más ligeros de la tabla periódica como el hidrógeno y el helio, presente en todas las estrellas y galaxias del Universo, y
3. la existencia de un fondo cósmico de radiación de microondas, lo que supone un «límite físico» del Universo.

El tercer hecho que contrasta la teoría del Big Bang supone una revolución en el sentido de que el Universo no es infinito, si no finito. Podríamos concretar que, basándonos en el primer hecho experimental, el Universo es infinito en potencia porque crece indefinidamente. Y aunque la ciencia moderna contraste este hecho, Aristóteles también pensaba que el Universo era infinito en potencia, y, por consiguiente, la hipótesis aristotélica sobre que el infinito solo podía existir en potencia y no en acto era cierta. De esta forma, si un objeto o colección no podía extenderse más allá de los límites del Universo (finito en acto) entonces este no podría ser nunca infinito en acto. Así lo refleja en su libro IX de su Metafísica [Ernesto, 2013]:

«La potencia respecto al infinito no es de una naturaleza tal que el acto pueda jamás realizarse».

Desde el siglo IV a. e. c., momento en el que Aristóteles redacta sus ideas sobre el infinito, hasta bien entrado el siglo XIX e. c. el rechazo aristotélico al infinito en acto fue la base del pensamiento occidental tanto en matemáticas como en filosofía [Ernesto, 2013]. Para Aristóteles, como nada podía ser infinito en acto, los números tampoco podían ser infinitos en acto, ya que no podrían contar magnitudes infinitas en acto porque estas no existían —un cuerpo, objeto o colección dentro del universo no puede ser infinito en acto porque el universo no es infinito en acto—. Argumentaba también que el espacio no podía ser infinitamente divisible puesto que, al dividir, por ejemplo, un segmento de un metro en infinitas partes el resultado es cero, y la suma de infinitas longitudes de tamaño cero sigue siendo cero. De estas formas, Aristóteles niega el infinito por división y por adición.

El rechazo aristotélico al infinito en acto tomó una poderosa fuerza religiosa a partir del siglo V e. c., asumiendo que solo Dios podía comprender la naturaleza de un infinito en acto y, no así el ser humano. Es por ello, que la religión fue de las primeras organizaciones que aceptó la teoría del Big Bang y del fondo cósmico de radiación de microondas, ya que con ello defendían que Dios había creado el Universo con las dimensiones suficientes para que el ser humano puede llegar a comprenderlas [Ernesto, 2013]. En 1638, Galileo Galilei publica sus *Diálogos acerca de dos nuevas ciencias*, centrándose en la estática y dinámica de la mecánica clásica, demoliendo buena parte de la física Aristotélica acerca del movimiento. Sin embargo, sostiene la idea aristotélica del infinito en acto y en potencia y argumenta [Ernesto, 2013]:

«Los atributos de «igual», «mayor» y «menor» no tienen lugar en los infinitos, si no en las cantidades limitadas».

Esta afirmación fue desafiada años más tarde por Georg Cantor, que se atrevió, no solo a aceptar un infinito en acto, si no a comparar medidas infinitas, revolucionando así la concepción de infinito.

1874. «Sobre una propiedad característica de la totalidad de los números reales algebraicos». Donde Cantor establece el concepto de cardinal.

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor nació el 3 de marzo de 1845, en San Petersburgo, Rusia. Hijo de un comerciante danés y amante del arte y de una virtuosa violinista, se mudaron en 1856 a Alemania, primero a Wiesbaden, donde Cantor destacó en matemáticas durante sus años en el Gymnasium, y posteriormente a Frankfurt. En 1863 ingresó en la Universidad de Berlín para estudiar matemáticas con profesores destacables como Weierstrass, Kummer o Kronecker. Se doctoró en 1867 y obtuvo una plaza en la Universidad de la Halle, aunque su intención era obtener una plaza en las universidades de Berlín o Gotinga, que nunca llegó a obtener y que le degeneró fuertes depresiones en los años posteriores [Ernesto, 2013].

Cantor publicó en 1874 en el *Journal* de Crelle su artículo «Sobre una propiedad característica de la totalidad de los números reales algebraicos». En él comienza su definición estableciendo que dos colecciones de objetos son coordinables si es posible emparejar cada miembro de una de ellas exactamente con un miembro de la otra sin que sobre ningún elemento de las colecciones, lo que se conoce como correspondencia una a uno. Así, si dos colecciones son finitas, que sean coordinables significa que tienen el mismo número de miembros. No obstante, como diría Aristóteles, hablar de los miembros de una colección infinita en acto no tiene sentido porque no hay un número que exprese dicha cantidad. De momento.

En este momento, Cantor define el concepto de cardinal como la característica que subsiste de una colección si se hace abstracción de la naturaleza de los miembros de esta,

así como las relaciones que hubiera entre ellos [Ernesto, 2013]. De esta forma, podremos decir que, si dos colecciones son coordinables, es que tienen el mismo cardinal.

Supongamos las siguientes colecciones: la colección de los números naturales $\mathbb{N}$ y la colección de los cuadrados de la primera colección $\mathbb{N}^2$. Podemos establecer dos características de estas colecciones:

- la primera, que $\mathbb{N}^2 \subset \mathbb{N}$ y
- la segunda, que para todo miembro de $\mathbb{N}$ existe un miembro de $\mathbb{N}^2$ con el que se pueda emparejar.

NATURALES		CUADRADOS
0	→	0
1	→	1
2	→	4
3	→	9
4	→	16
5	→	25
…	→	…

Tabla 1

Por tanto, podemos decir que estas dos colecciones son, además de infinitas, coordinables (tabla 1) y, por consiguiente, tienen la misma cardinalidad. Cantor llegó a la conclusión de que, en colecciones infinitas en acto, el todo no es necesariamente mayor que la parte. Años más tarde, Richard Dedekind estableció que, una colección infinita en acto debía definirse como aquella que sea coordinable con alguna parte de sí misma. Cantor demostró que la colección de los enteros $\mathbb{Z}$ y la colección de los racionales $\mathbb{Q}$ eran también coordinables con la colección de los números naturales $\mathbb{N}$ [Ernesto, 2013].

David Hilbert ejemplifico la teoría de Cantor con la historia de «el hotel de Hilbert». En este debemos imaginar un hotel con infinitas habitaciones numeradas con el 1, el 2, el 3, el 4… y a cada uno de sus ocupantes —pues cada habitación solo puede tener un ocupante— con el 1, el 2, el 3, el 4…. En un momento dado llega el visitante 0 pero el recepcionista le dice que el hotel está lleno, pero en ese momento alguien propone que el ocupante numero 1 pase a la habitación 2, el ocupante numero 2 pase a la habitación 3, el ocupante numero 3 a la habitación 4, y así sucesivamente de forma que el 0 pueda meterse en la habitación 1 que ha quedado libre.

En su artículo, Cantor realizó estas demostraciones basándose en sucesiones y estableciendo que si una colección de números es coordinable con los naturales es lo mismo que decir que sus miembros pueden organizarse en forma de sucesión [Ernesto, 2013].

Con esto, también pudo demostrar que la colección de números reales $\mathbb{R}$ no era coordinable con la colección de los números naturales porque en cada intento de emparejarlos siempre había números reales que no quedaban emparejados con los naturales, llegando a la increíble conclusión —en la época— de que existían más números reales que naturales y, expresado en términos matemáticos, los reales tenían un orden de infinitud superior a los naturales, sucintamente, existían infinitos más grandes que otros.

Cuando se trata de cardinales, hablar de los números reales o hablar de la recta es lo mismo, ya que los reales se representan sobre la recta real que, como bien indica su nombre, es una recta. Cantor pudo demostrar que, tal y como hizo con el conjunto de los naturales y los enteros, un segmento y una recta tiene el mismo cardinal. Después de esto, Cantor intentó ir más allá y, en correspondencia con Dedekind, se preguntaba si una recta y un plano tendrían la misma cardinalidad [Ernesto, 2013]. Es lógico pensar que, al ser el plano de dos dimensiones, este debería tener una cardinalidad mayor que la recta. Para sorpresa de ambos, Cantor descubrió que, tanto el plano como la recta tenían el mismo cardinal. Para demostrarlo tomemos un segmento de longitud 1 y un cuadrado de lado 1, pues lo mismo es trabajar con rectas que con segmentos. El problema consiste en establecer una correspondencia uno a uno entre los números reales del segmento comprendido entre el 0 y el 1 y los pares de números (coordenadas) del plano comprendidos entre el 0 y el 1, de tal forma que cada punto de la recta le corresponda un par de puntos del plano. Imaginemos el número 0,35263526… que pertenece al segmento. Bien, para hallar el par de puntos que se correspondería en el plano podríamos coger como valor de abscisas el 0,323232… y para el valor de ordenadas el 0,565656…. Esto es, para la coordenada X tomaríamos los decimales impares del número del segmento y para la coordenada Y los decimales pares. Del contrario, para la coordenada sobre el plano $(0{,}2; 0{,}7)$ el valor sobre la recta sería el 0,27 (figura 1). Esto demuestra que para cada punto de la recta le corresponde una coordenada del

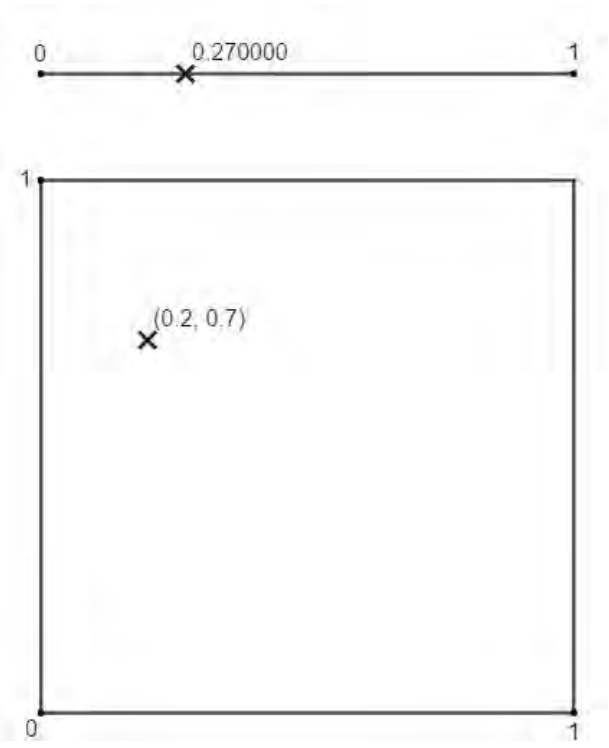


Figura 1 (elaboración propia)

plano, pudiendo afirmar que ambas colecciones de puntos tienen el mismo cardinal. No solo esto, sino que segmentos, rectas, cuadrados y plano tiene el mismo cardinal, extensible incluso a otras dimensiones, por lo que el espacio tridimensional tiene también el mismo cardinal que el plano y la recta.

1872. «Sobre la extensión de un teorema de la teoría de las series trigonométricas». Donde Cantor da los primeros pasos para la posterior formulación de la hipótesis del continuo y del problema del continuo.

En 1877, Cantor formuló la conjetura conocida como la «hipótesis del continuo», la cual decía que no existe una colección infinita con un cardinal intermedio entre el de los naturales y el de los reales. Esta conjetura le preocupó durante muchos años hasta que en 1883 halló una sorprendente respuesta positiva [Ernesto, 2013].

A finales del siglo XVII, y sobre las ideas de Kepler, Cavalieri, Descartes y Fermat, los «filósofos naturales» Isaac Newton y Gottfried Leibniz desarrollaron independientemente en Inglaterra y Alemania respectivamente un método para calcular el área de figuras planas cualesquiera: la integral, convirtiéndose en una de las herramientas más fundamentales del cálculo. Ambos introdujeron la idea de infinitésimo cuya definición podría traducirse «a grosso modo» como un segmento infinitamente pequeño, un objeto matemático a medio camino entre un punto de longitud cero y un segmento pequeñísimo [Ernesto, 2013]. Este método permitía deducir mediante razonamientos muy sutiles el área encerrada bajo una curva cualquiera pensando en las figuras como formadas por rectángulos de base infinitesimal. Aceptando la existencia de los infinitésimos, los razonamientos que se obtenían a partir de este método eran totalmente correctos.

Las integrales permiten obtener las áreas y volúmenes que quedaban fuera del alcance de los métodos de la geometría clásica. Durante los años y siglos posteriores, el cálculo se ha ido diversificando y ampliando sus métodos y aplicaciones, indispensables para la ingeniería y la física, lo que supuso la imperiosa necesidad de darle al cálculo una fundamentación lógica, tarea de la que trataron de encargarse Weierstrass, Dedekind y Cantor entre otros. Karl Weierstrass introdujo el concepto de límite eliminando así el concepto de infinitésimo que tanto molestaba a muchos matemáticos. En lugar de rectángulos de base infinitesimal, el concepto de límite entendía estos rectángulos con una base que se iba reduciendo cada vez más.

Durante el siglo XIX el cálculo fue alejándose poco a poco de su base geométrica en un proceso conocido como la «aritmetización del cálculo» que buscaba el reemplazo de los razonamientos geométricos por razonamientos basados en fórmulas y en números reales [Ernesto, 2013]. Ello suponía desvincular los números reales de la recta real, un problema conocido como el «problema del continuo». Cantor comenzó a trabajar sobre este tema y en 1872 publicó su artículo «Sobre la extensión de un teorema de la teoría de series trigonométricas» en el que exponía las conclusiones de sus estudios, que se basaban en el concepto de sucesión fundamental que, según Cantor, es una sucesión formada por números racionales en la cual, a medida que se avanza por ella, la diferencia entre dos términos cualesquiera, sean o no consecutivos, se hace tan pequeña como se desee [Ernesto, 2013].

Para Cantor, los números reales se caracterizaban por dos propiedades fundamentales:

- a cada número real le corresponde una sucesión fundamental y,
- que la colección de los reales no era coordinable con la de los naturales.

La solución a este problema obligaba a Cantor a considerar colecciones infinitas en acto. En el mismo año, Dedekind publico otra solución para este problema muy similar. Ambos se dieron cuenta que tenían mucho en común en lo que a su forma de ver las matemáticas se refiere.

En 1895, Cantor expuso en un artículo lo siguiente [Ernesto, 2013]:

«Por un conjunto [o colección] entenderemos la reunión en un todo de objetos definidos y separados de nuestra intuición o nuestro pensamiento».

Esta definición, que resume brevemente sus ideas generales compiladas a lo largo de varios años, tuvo una importancia crucial en el desarrollo del pensamiento matemático, estableciendo que un conjunto debe ser tratado de forma diferente a los miembros que lo forman. Así, el conjunto de los racionales $\mathbb{Q}$ tiene propiedades exclusivamente atribuidas a $\mathbb{Q}$ y no a los miembros que componen este conjunto, como la propiedad de que sea coordinable con $\mathbb{N}$. Y, además, al hablar de $\mathbb{Q}$ como un todo existente en acto se demuestra la aceptación de infinito en acto. Asimismo, Cantor añadió que la unión de dos conjuntos coordinables con $\mathbb{N}$ forma un nuevo conjunto coordinable con $\mathbb{N}$. El estudio de estas propiedades de un conjunto constituye lo que se conoce como la «teoría de conjuntos» y, es Cantor el reconocido como padre de esta teoría.

1883. «Fundamentos para una teoría general de variedades». Donde Cantor establece y define el concepto de ordinal.

La solución que cantor dio al problema del continuo fue el principio de su obra culmen publicada en 1883: «Fundamentos para una teoría general de variedades». Cuando Cantor llegó a la Universidad de Halle en 1869, Eduard Heine, profesor de la universidad, le propuso trabajar en el problema de determinar si la descomposición de Fourier siempre es única [Ernesto, 2013]. A principios del siglo XIX, el matemático Joseph Fourier desarrollo las conocidas como series de Fourier, sumas que involucraban una cantidad infinita de curvas expresadas mediante funciones trigonométricas permitiendo, de esta forma, describir cualquier gráfica periódica. Heine le plateó a Cantor el problema de intentar demostrar si una gráfica periódica tuviese dos escrituras diferentes como serie trigonométrica. Entre 1870 y 1872, Cantor publicó cinco artículos en los que buscaba la solución al problema propuesto por Heine, y poco a poco fue consolidando, a través de estos artículos, su respuesta al problema del continuo y la que posteriormente fue su investigación matemática: el infinito.

Cantor creó el concepto de «conjunto derivado» que es una colección de números que pueden aproximarse mediante sucesiones formadas por los elementos de un conjunto original anterior. Además, extrapoló la idea a conjuntos derivados de conjuntos derivados, de forma que un conjunto original podía derivarse continuamente. Considerando el conjunto $\mathbb{Q}$, mediante sucesiones de los elementos de $\mathbb{Q}$ pueden formarse los números irracionales, lo que supone que el conjunto derivado de $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}' = \mathbb{R}$. En este caso, $\mathbb{Q}'$ nos remite al infinito en acto, en adición, interesa decir que el conjunto derivado de $\mathbb{Q}'$, $\mathbb{Q}'' = \mathbb{Q}' = \mathbb{R}$, y así sigue con el resto de los conjuntos derivados. También, demostró que existen conjuntos que, si tienen un número finito de elementos, el conjunto derivado puede ser un conjunto vacío sin ningún elemento y que, si el conjunto original y su primer conjunto derivado eran finitos, entonces en el proceso de la obtención del resto de sus conjuntos derivados, uno de ellos terminaría por anularse con un conjunto vacío. Desarrolló diversos ejemplos de conjuntos en los cuales sus conjuntos derivados eran todos conjuntos diferentes, al contrario del conjunto $\mathbb{Q}$ y sus conjuntos derivados, e incluso encontró conjuntos que a la larga acababan formando un conjunto vacío. Con esto, Cantor dio solución al problema de Heine, estableciendo que la descomposición de Fourier era siempre

única si en la serie trigonométrica algún conjunto derivado acababa anulándose y formando un conjunto vacío [Ernesto, 2013].

Estos resultados propulsaron a Cantor hacia el estudio del infinito llevando las soluciones del problema de Heine al extremo y, demostrando, así, que existían conjuntos que sus derivados eran todos conjuntos diferentes sin que llegasen a anularse en una cantidad finita de pasos, lo que le permitió definir el «conjunto derivado infinito» (sea $\mathcal{H}$ un conjunto, $\mathcal{H}'$ será su primer conjunto derivado, $\mathcal{H}''$ su segundo y $\mathcal{H}^{\infty)}$ el conjunto derivado infinito) que es el conjunto al que se van pareciendo cada vez más las sucesivas colecciones de los conjuntos derivados. Cantor encontró, además, que en ciertas ocasiones el conjunto derivado infinito estaba formado por los números 0, 1 y 2, lo cual implicaba que, al ser una serie de únicamente tres elementos, su derivado se anulaba, llegando así a la extraña pregunta de qué conjunto era el derivado del conjunto derivado infinito, el cual Cantor definió, para el conjunto inicial $\mathcal{H}$, como el conjunto $\mathcal{H}^{\infty+1)}$. No solo encontró esta sorprendente solución, sino que encontró otras series que se anulaban en el paso $\infty + 2$ o, incluso, en el paso $\infty + \infty$ [Ernesto, 2013]. A partir de estas sorprendentes soluciones, Cantor se dio cuenta que estos símbolos —∞, $\infty + 1$, $\infty + \infty$, …— representaban «números infinitos» que permitían contar más allá de los números naturales, llamándolos «ordinales» y cambiando el símbolo ∞, que fue introducido por John Wallis en 1655 y que estaba asociado con el infinito en potencia, por el símbolo ω para destacar que se refería al infinito en acto [Ernesto, 2013]. Según su artículo de 1883, Cantor establece que los ordinales surgen de dos principios [Ernesto, 2013]:

1. que, todo ordinal tiene un sucesor, y
2. que, dada cualquier sucesión de ordinales, siempre hay un ordinal que es inmediatamente siguiente a todos ellos.

El primer ordinal es el 0 y su sucesor es el ordinal 1, luego el 2, el 3 y así sucesivamente afirmando el primer principio. Esta sucesión que comienza por el ordinal 0 son los ordinales finitos o de Clase I [Ernesto, 2013]. Apelando al segundo principio, después de esta sucesión finita le sigue el ordinal ω, el primer ordinal infinito o de Clase II, que es seguido de $\omega + 1$, $\omega + 2$, $\omega + 3$, … y, apelando de nuevo al segundo principio, después de esta nueva sucesión, viene otro ordinal infinito $\omega + \omega$, con sus respectivos sucesores hasta el siguiente ordinal $\omega + \omega + \omega$ y así sucesivamente, todos ellos de Clase II. Cantor estableció estas dos Clases de ordinales a partir de las siguientes características [Ernesto, 2013]:

- los ordinales de Clase I tienen un conjunto de predecesores finitos;
- los ordinales de Clase II tienen un conjunto de predecesores coordinable con $\mathbb{N}$.

Aplicando el segundo principio, tras la sucesión de todos los ordinales de Clase II se deduce que existe un ordinal inmediatamente superior a todos ellos, comúnmente designado por el símbolo Ω [Ernesto, 2013]. Demostró, además, que todos los conjuntos predecesores de Ω, es decir, las Clases I y II, formaban un conjunto no coordinable con $\mathbb{N}$, considerando a Ω como el primer ordinal de Clase III. Además, probó que el conjunto de los ordinales de las Clases I y II tenía el cardinal inmediatamente superior al de los números naturales, y si la Clase I son, básicamente, los números naturales, al agregar la Clase II a este conjunto obteníamos el cardinal de los números reales, obteniendo el cardinal inmediato siguiente al agregar los ordinales de Clase III, y en continuo. Tal y como lo describe el matemático y divulgador, Gustavo Ernesto Piñeiro [Ernesto, 2013]:

«Si la hipótesis del continuo fuera cierta, toda la teoría tendría una elegante coherencia, ya que la clase I nos daría el cardinal de los naturales y la clase II el de los reales».

En ese entonces, la hipótesis del continuo —la conjetura que formuló Cantor de que no existe un cardinal intermedio entre el de los números naturales y reales— se volvió la pieza clave de su teoría y llegó a obsesionarse con ella con el fin de demostrarla, pero nunca lo logró y no vivió para verlo.

1895 y 1897. «Contribuciones a la creación de una teoría de los conjuntos transfinitos». Donde Cantor establece la notación álef, ℵ, y reformula la hipótesis del continuo con la nueva nomenclatura.

Desde su artículo publicado en 1983 hasta su siguiente artículo publicado en 1892, Cantor pasó por una etapa de depresión de la que se recuperó, en parte, gracias a ser elegido presidente de la Unión Matemática Alemana en 1893 [Ernesto, 2013]. En la década de 1890, Cantor publicaría dos artículos en los que retoma las nociones de cardinal y ordinal y en los que estudia sus propiedades y relaciones fundamentales. En ellos, introdujo por primera vez la notación álef, ℵ, para designar a los cardinales infinitos. Cantor

llamó $\aleph_0$ al primer cardinal infinito, que se corresponde con el cardinal de $\mathbb{N}$ y con el cardinal de todos los conjuntos coordinables con $\mathbb{N}$, es decir, $\aleph_0$ es el cardinal de los ordinales de Clase I. En continuación, $\aleph_1$ se correspondería al segundo cardinal infinito, el de los ordinales de Clase II; $\aleph_2$ con el cardinal de los ordinales de Clase III, y así sucesivamente. Como el cardinal inmediato siguiente al de los números naturales parece ser el de los reales, la hipótesis del continuo puede reformularse como sigue: No existe ningún conjunto P que su cardinal $|P|$ cumpla que $\aleph_0 < |P| < \aleph_1$.

Basado en la ideas de Dedekind [Ernesto, 2013], Cantor demuestra que si tenemos un conjunto de cardinal 1 y lo unimos con otro conjunto de cardinal 1, el cardinal resultante de la unión es 2, pero que si al conjunto $\mathbb{N}$ de cardinal $\aleph_0$ le añadimos, por ejemplo, el -1, de cardinal 1, obtenemos un conjunto que es coordinable con $\mathbb{N}$ y, por consiguiente, sigue teniendo el mismo cardinal $\aleph_0$, de forma que $\aleph_0 + 1 = \aleph_0$, pudiéndose probar que $\aleph_0 + n = \aleph_0 \; \forall \, n \in \mathbb{N}$. De esta última comprobación se deduce que, si a un conjunto coordinable con $\mathbb{N}$ le agregamos una cantidad finita de elementos, volvemos a obtener un conjunto coordinable con $\mathbb{N}$. Cantor añadió otras demostraciones a sus artículos, como que $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ o, como que si agregamos los ordinales de Clase II a los de Clase I obtenemos el cardinal $\aleph_1$ y, que además, el conjunto de los ordinales de Clase II tiene por sí solo el cardinal $\aleph_1$, lo que concluye que $\aleph_0 + \aleph_1 = \aleph_1$. En resumen, si se suma dos veces un mismo cardinal infinito se obtiene el mismo cardinal infinito, $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$, y si se suman dos cardinales infinitos diferentes, el resultado es el mayor de ellos, $\aleph_0 + \aleph_1 = \aleph_1$.

Consideremos el conjunto $\mathbb{N}$. A partir de este conjunto podemos generar otros conjuntos con los elementos de $\mathbb{N}$, como el conjunto de los pares, de los impares, de los primos, el conjunto formado exclusivamente por el número 8, el conjunto formado por los números que terminan en 4, etc. Entonces, el conjunto que llamaremos $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ (partes de $\mathbb{N}$) se define como el conjunto cuyos miembros son todos los conjuntos que se puedan formar con los miembros de $\mathbb{N}$ y, que en consecuencia, sus elementos son conjuntos y no números. Expresando cada conjunto de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ como una secuencia infinita de ceros y unos, pudo demostrar:

- por un lado, que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ no era coordinable con $\mathbb{N}$, y,
- por otro lado, que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y $\mathbb{R}$ tenían el mismo cardinal y, por lo tanto, son coordinables.

Considerando cada conjunto que forma el conjunto $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ como una secuencia finita de unos y ceros, por ejemplo, de dos elementos, existirían un total de cuatro conjuntos: el 00, el 01, el 10 y el 11. Si las secuencias fuesen de tres elementos, se podrían formar ocho secuencias: 000, 001, 010, 100, 101, 110, 011 y 111. De esto se deduce que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ tendría $2^2 = 4$ conjuntos de cardinal 2, $2^3 = 8$ conjuntos de cardinal 3 y, por consiguiente, $2^{\aleph_0}$ conjuntos de cardinal $\aleph_0$, es decir, de conjuntos formados por una secuencia infinita de ceros y unos. Dado que el conjunto $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ es coordinable con $\mathbb{R}$, concluimos que el cardinal de $\mathbb{R}$ es también $2^{\aleph_0}$ y que, además, $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Esta pasó a ser la nueva definición que Cantor dio a la hipótesis del continuo en terminología álef: $2^{\aleph_0} = \aleph_1$.

La hipótesis generalizada del continuo afirma que, no solamente $2^{\aleph_0} = \aleph_1$, sino que además se cumpliría que $2^{\aleph_n} = \aleph_{n+1}\ \forall\ n\ \in\ \mathbb{N}$. Cantor nunca llegó a saber si estas hipótesis eran ciertas o no, pero sus demostraciones fortalecieron su teoría sobre el infinito. A principios del siglo XX, la aparición de diversas paradojas hizo tambalear la confianza que muchos tenían en ella, pero David Hilbert se puso a la cabeza de la defensa de la teoría de Cantor, hasta tal punto que, en el año 1900 en París, durante la conferencia inaugural del Segundo Congreso Internacional de Matemáticas, estableció la hipótesis del continuo como el primer problema de un total de 23 problemas matemáticos que no tenían solución, y que a día de hoy algunos ya han sido resueltos.

1902. Sobre las paradojas matemáticas. Donde Burali-Forti y Russell hacen tambalear la teoría de conjuntos de Cantor y donde Zermelo, Fraenkel, Gödel y Cohen buscan la solución a la hipótesis del continuo.

Cantor fue consciente de la paradoja que involucraba los principios de generación característicos de los ordinales que definió en su artículo de 1883 [Ernesto, 2013]:

1. todo ordinal tiene un sucesor, y
2. dada cualquier sucesión de ordinales, siempre hay un ordinal que es inmediatamente siguiente a todos ellos.

Si suponemos el conjunto C formado por la secuencia de todos los ordinales, el segundo principio expone que existe un nuevo ordinal que viene después, O, que no aparece en C, pero O es también un ordinal y C contiene a todos los ordinales, por tanto, $O \in C$ y $O \notin C$. A esta paradoja, conocida como paradoja de Cantor o de Burali-Forti, el propio Cantor le dio una solución. Para ello, Cantor introdujo un tercer principio que decía que

el segundo principio no es aplicable a la secuencia de todos los ordinales y que, en efecto, O no existe [Ernesto, 2013]. Cantor, persona religiosa, hizo distinción entre lo transfinito y el infinito absoluto, definiendo lo transfinito como el dominio donde se recogían los conjuntos infinitos accesibles para la mente humana, reservando el infinito absoluto y el conjunto C formado por todos los ordinales a la divinidad, fuera del alcance de la mente humana [Ernesto, 2013]. Cabe decir que esta solución fue un mero remedio casero para un problema más gordo. Durante años posteriores surgieron otras paradojas, como la famosa paradoja de Russell, que contradecían lógicamente algunas propiedades de la teoría de conjuntos.

En 1884, Gottlob Frege escribió «Los fundamentos de la aritmética» estableciendo los principios fundamentales sobre los que se basan los números y, a partir del cual, una década después intentó derivar estos fundamentos hacia la teoría del infinito de Cantor [Stewart, 2016]. En su artículo, Frege señaló que los miembros de un conjunto pueden ser conjuntos ellos mismos, por ejemplo, una caja de latas de alubias, la caja es el conjunto que contiene a las latas y las latas otro conjunto que contiene alubias. En su publicación, Frege trataba de fundamentar las matemáticas de la teoría de conjuntos, y uno de los axiomas en los que basaba la teoría de conjuntos era el llamado «axioma de comprensión» que, en lenguaje coloquial, dice que a toda propiedad le corresponde un conjunto, que es el conjunto formado por todos los objetos que cumplen esa propiedad [Ernesto, 2013]. En 1902, cuando Frege publicó su segundo tomo de «Los fundamentos de la aritmética» recibió una carta de Bertrand Russell que exponía una paradoja respecto al axioma de comprensión de su primer tomo. La pregunta que formuló: ¿Qué sucede si tomamos la propiedad «ser un conjunto que no es miembro de sí mismo»? Esta pregunta puede ejemplificarse con la paradoja del barbero que dice que en un pueblo hay un barbero que afeita a quienes no se afeitan a sí mismos. ¿Quién afeita al barbero? Si el barbero no se afeita a sí mismo, entonces se tiene que afeitar a sí mismo. Si se afeita a sí mismo, entonces, viola la condición de afeitar solo a quienes no se afeitan a sí mismos [Stewart, 2016].

Los matemáticos Ernst Zermelo y Abraham Fraenkel desarrollaron entre 1908 y 1919 los axiomas que llevan sus nombres que constituyen hoy en día la formulación estándar de la teoría de conjuntos y permiten solucionar todas las paradojas. Los axiomas de Zermelo-Fraenkel, o simplemente ZF, son los siguientes [Ernesto, 2013]:

1. Dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos miembros.
2. Existe el conjunto vacío.
3. Dado los objetos x e y existe siempre el par formado por ambos.

4. La unión de dos o más conjuntos también es un conjunto.
5. Existe al menos un conjunto infinito.
6. Solo las propiedades expresables a partir de los restantes axiomas pueden ser usadas para definir un conjunto.
7. Dado un conjunto cualquiera A, existe siempre su conjunto de partes $\mathcal{P}(A)$.
8. Dada una familia, finita o infinita, de conjuntos no vacíos, existe siempre un nuevo conjunto que contiene exactamente un miembro de cada conjunto de la familia.
9. Ningún conjunto es miembro de sí mismo.

Existen otros sistemas de axiomas también formulados aparte del de ZF, como el sistema NBG (Neumann, Bernays y Gödel) o el sistema MK (morse y Kelley). Mientras que el sistema ZF demostraba que el conjunto formado por todos los ordinales no existía, los sistemas de axiomas NBG y MK demostraban que si existía pero que tenía otras reglas diferentes a la de los demás conjuntos [Ernesto, 2013].

En 1940, Gödel demostró, a partir de los sistemas de axiomas, que era imposible demostrar que la hipótesis del continuo era falsa, pero, en 1963, el matemático Paul Cohen demostró que tampoco era posible demostrar que la hipótesis del continuo fuese verdadera. Estas demostraciones ponen a la hipótesis del continuo en una verdadera encrucijada: no puede ser demostrada pero tampoco refutada; lo que hace de ella una cuestión que hoy en día sigue en discusión.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS

A continuación, se presentan las propuestas didácticas que forman el grueso de este trabajo y a las que los objetivos hacen referencia.

La fundamentación teórica de la teoría de conjuntos, es una parte de las matemáticas que queda fuera del currículo de matemáticas de la ESO y de bachillerato, pero ello no libra a los estudiantes de familiarizarse con el infinito, especialmente aquellos que acaban cursando matemáticas en Bachillerato.

Previo a la descripción de las actividades que desean ponerse en práctica, se analizarán los contenidos curriculares de las diferentes materias de matemáticas de los diferentes cursos donde se traten conceptos relativos y entorno al infinito.

Contenidos curriculares relacionados con el estudio directo del infinito

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, publicado entre las páginas 169 y 546 de la Sección I del Número 3 del Boletín Oficial del Estado recoge todos los contenidos curriculares, así como los criterios de evaluación (CE) y los estándares de aprendizaje evaluables (EAE) de las asignaturas y materias que componen la etapa de educación secundaria. A continuación, en la tabla 2 se muestran los contenidos más destacables y al curso y materia al que pertenecen:

CURSO	MATERIA	BLOQUE	CONTENIDO
3º ESO	Matemáticas académicas	Números y álgebra	Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.
	Matemáticas aplicadas	Números y álgebra	Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.
4º ESO[3]	Matemáticas académicas	Números y álgebra	Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.
	Matemáticas aplicadas	Números y álgebra	Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.

[3] Estos contenidos de 4º de ESO se consideran relacionados con el estudio directo del infinito debido a la naturaleza decimal de los números irracionales.

1º BACH.	Matemáticas I	Números y álgebra	Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Distancias en la recta real.
			Sucesiones numéricas: termino general, monotonía y acotación. El número e.
		Análisis	Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones.
			Derivada de una función en un punto.
	Matemáticas aplicadas a las CCSS I	Números y álgebra	Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real.
		Análisis	Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Calculo de límites sencillos. El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de asíntotas.
			Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Derivada de una función en un punto.
2º BACH.	Matemáticas II	Análisis	Límite de una función en un punto y en el infinito.
			Función derivada. La regla de L'Hôpital. Aplicación al cálculo de límites.
			Primitiva de una función. La integral indefinida.
			La integral definida. Aplicaciones al cálculo de áreas de regiones planas.
	Matemáticas aplicadas a las CCSS II	Análisis	Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas.
			Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow.

Tabla 2

Propuesta primera: El concepto de cardinal y los tamaños del infinito

Contenidos y temporalización

Esta actividad está diseñada para introducir el concepto del infinito y de los diferentes tamaños de infinitos en el curso de 1º de Bachillerato (o incluso en 2º de Bachillerato), independientemente de la asignatura cursada de matemáticas. No existe ningún contenido curricular, ni ningún criterio de evaluación o estándar de aprendizaje evaluable en todo el currículo de matemáticas de secundaria que avale por entender el concepto del infinito, pese a ser un elemento que aparece constantemente en el bloque de análisis, directa o indirectamente. Es por ello, que esta actividad nutrirá al alumnado de unos conceptos extracurriculares que, sin embargo, son esenciales para entender la estructura de muchos límites, de las derivadas y del cálculo integral.

Aunque se trate de una actividad que introduce conceptos extracurriculares, puede vincularse con el contenido de límites, «Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito, cálculo de límites, límites laterales e indeterminaciones», pues en la actividad se realizan operaciones matemáticas con el infinito como pueden ser, en esencia, las operaciones que se realizan al calcular indeterminaciones, además de que se estudia la velocidad con la que crecen las funciones cuando la abscisa se aleja hacia el infinito.

Es, por ende, que la realización de esta actividad debe programarse para hacer durante el bloque de análisis previo a las lecciones de límites o, durante dichas lecciones. La actividad debería ocupar una hora lectiva de explicaciones y teoría y dos horas lectivas para la resolución de las actividades 1 y 2. La actividad 3 puede encomendarse como tarea para realizar en casa.

Para ver la ficha de actividades con sus soluciones ver el Anexo I.

Objetivos

El objetivo general de esta actividad es que el alumnado tome consciencia del concepto de cardinal y que encuentre significado al respecto de los diferentes tamaños del infinito a través de la reflexión y la deducción. Para ello el alumnado debe lograr:

- entender la correspondencia uno a uno entre diferentes elementos geométricos,
- ver la correspondencia uno a uno que se dan entre los elementos de los ejes cartesianos de diversas funciones,
- comprender que el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ tiene un cardinal mayor que el de los racionales $\mathbb{Q}$, y que, por consiguiente, existen infinitos de diferentes tamos,
- observar la velocidad con la que crecen determinadas funciones y determinar que funciones obtienen un mayor valor de la ordenada cuando la abscisa toma valores más cercanos al infinito, y
- aplicar el infinito a operaciones matemáticas que ya conocen.

Guía teórica para introducir el ejercicio en el aula

Para introducir la actividad en el aula, el profesor deberá explicar el concepto de cardinal previamente y ejemplificarlo.

Cantor desarrolló en 1974 el concepto de cardinal como «la característica que subsiste de una colección si se hace abstracción de la naturaleza de los miembros de esta». En otras palabras, dos o más conjuntos tienen el mismo cardinal si tienen el mismo número de miembros. Sean los conjuntos $A = \{0, 2, 4,\ 6, 8\}$ y $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, entonces podremos decir que A y B tienen el mismo cardinal, ya que cada uno de ellos contiene 5 miembros y, por consiguiente, se pueden emparejar los miembros de los conjuntos con correspondencia uno a uno:

A		B
0	→	1
2	→	3
4	→	5
6	→	7
8	→	9

Tabla 3

Si los conjuntos «tazas del café» y «platos de tazas del café» no tienen el mismo cardinal, es que se te ha roto algún elemento de cualquiera de los conjuntos. El conjunto «habitantes de la Tierra» tendrá un cardinal igual al conjunto «cabezas humanas», o esperemos que así sea, ambos con cardinales finitos. Extrapolemos los conjuntos A y B del párrafo anterior a los conjuntos de los «números naturales pares» y «números naturales impares» respectivamente. ¿Tendrán el mismo cardinal? La lógica nos dice que sí. Aunque el conjunto de los impares empiece un número más tarde, sabemos que, después de un número par siempre viene uno impar, proceso que se repite hasta el infinito. Por lo tanto, se podrían emparejar todos los elementos de los dos conjuntos en una correspondencia uno a uno extrapolando el ejemplo de la tabla 3 hasta el infinito. Veamos ahora que ocurre con los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6 \dots\}$ y $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5 \dots\}$ cuyos miembros se extienden hasta el infinito. ¿Tienen el mismo cardinal? La lógica nos dice que no, pues B tiene un elemento más. Pero esto no es cierto, y ambos conjuntos tienen

el mismo cardinal, y para ello podemos ejemplificarlo con la historia del «Hotel de Hilbert». En este ejemplo, ocurre que $A \supset B$. Tomemos el conjunto de los naturales $\mathbb{N} = B$, y comprobemos si existe correspondencia uno a uno entre el conjunto $\mathbb{N}$ y conjuntos que contengan a $\mathbb{N}$, como son $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$. Considerando $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 \dots\}$ y aplicando la misma lógica que en el «Hotel de Hilbert» se podría lograr una correspondencia uno a uno entre los elementos de $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$; por ende, ambos conjuntos tienen el mismo cardinal.

Pasemos a comprobar que ocurre con los conjuntos $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Q}$. Lo que es claro, es que:

- que $\mathbb{Q} \subset \mathbb{N}$ y
- que el conjunto $\mathbb{Q}$ tiene una mayor presencia en la recta real que el conjunto $\mathbb{N}$,

pues entre cada par de elementos consecutivos de $\mathbb{N}$ sobre la recta real existen infinitos elementos de $\mathbb{Q}$, por ejemplo, entre el 0 y el 1, se encuentra el 1/3 y 1/2, y entre media de ambos el 5/12, y también el 3/8, y así sucesivamente. Para lograr la correspondencia uno a uno entre los elementos de $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{N}$, desarrollada por primera vez por Cantor [Ernesto, 2013], comenzaremos a escribir el conjunto $\mathbb{Q}'$ buscando las fracciones que la suma de su numerador con su denominador de 1, luego las fracciones que dicha suma de 2, posteriormente la que de 3, y así en continuación sin repetir fracciones equivalentes:

$$\mathbb{Q}' = \left\{\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{1}{3}, \frac{3}{1}, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, \frac{4}{1}, \dots\right\}$$

Alargando el proceso obtendremos un conjunto en el que aparecerán todos los racional positivo. Para incluir el resto de racionales, intercalaremos al conjunto $\mathbb{Q}'$ el mismo conjunto pero en negativo e incluiremos el 0:

$$\mathbb{Q} = \left\{0, \frac{1}{1}, -\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{2}{1}, -\frac{2}{1}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3} \dots\right\}$$

De esta forma puede establecerse, aplicando la misma lógica que en el «Hotel de Hilbert», una correspondencia uno a uno entro los miembros de $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Q}$, es decir, $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Q}$ comparten el mismo cardinal:

$\mathbb{N}$		$\mathbb{Q}$
0	→	0
1	→	$\frac{1}{1}$
2	→	$-\frac{1}{1}$
3	→	$\frac{1}{2}$
4	→	$-\frac{1}{2}$
5	→	$\frac{2}{1}$
…		…

Tabla 4

¿Qué ocurre, ahora, con los conjuntos $\mathbb{N}$ y $\mathbb{R}$? ¿Tienen el mismo cardinal? Cantor llegó a la conclusión de que no podía establecerse una correspondencia uno a uno entre los elementos de $\mathbb{N}$ y los elementos de $\mathbb{R}$, y para demostrarlo usaremos el «argumento diagonal», un método desarrollado por Cantor. Supongamos la siguiente correspondencia arbitraria entre los elementos de $\mathbb{N}$ y algunos elementos de $\mathbb{R}$:

$\mathbb{N}$		$\mathbb{R}'$
0	→	2,3333333…
1	→	11,0000000…
2	→	0,1201101…
3	→	3,1415926…
4	→	1,1111111…
5	→	1,4142135…
…		…

Tabla 5

Como hemos dicho, esta es una correspondencia arbitraria entre $\mathbb{N}$ y algunos elementos de $\mathbb{R}$. Trataremos de comprobar que existe un elemento de $\mathbb{R}$ que no pertenece al conjunto $\mathbb{R}'$ (conjunto con el que se ha establecido la correspondencia uno a uno en la tabla 5). Para ello, tomaremos la diagonal de los decimales de los elementos de $\mathbb{R}'$:

$\mathbb{N}$		$\mathbb{R}'$
0	→	2,3333333…
1	→	11,0000000…
2	→	0,1291101…
3	→	3,1415926…
4	→	1,1111111…
5	→	1,4142135…
…		…

Tabla 6

Sumemos una unidad a todos los elementos de la diagonal señalados en azul en la tabla 6 (así como el 3 se «convertiría» en 4, el 9 se «convertirá» en 0) y consideremos que el elemento que buscamos empieza por 1. Entonces el número $1{,}410624\ldots$ queda excluido de $\mathbb{R}'$, ya que no podrá coincidir con el número de $\mathbb{R}'$ asignado al 0 porque difiere en el primer decimal, ni con el asignado al 1 porque difiere del segundo decimal, ni con el asignado al 2 porque difiere del tercer decimal, ni con el asignado al 3.052 porque difiere en el decimal que ocupa la posición 3.053. Este hecho demuestra que $\mathbb{N}$ y $\mathbb{R}$ no tiene el mismo cardinal, pues existen elementos de $\mathbb{R}$ que no pueden emparejarse en correspondencia uno a uno con los elementos de $\mathbb{N}$.

Por consiguiente, decimos que $\mathbb{R}$ tiene un cardinal mayor que $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$ (que comparten el mismo cardinal). Si el número de elementos de $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$ es infinito y el de $\mathbb{R}$ también, esto significa que existen diferentes tamaños de infinito.

Explicación y desarrollo de la actividad

La actividad consta de tres partes:

1. una actividad grupal guiada,
2. una actividad individual guiada y
3. una actividad de lectura y reflexión sobre lo aprendido.

Las dos primeras partes deberán estar guiadas por el profesor basándose en la teoría y en ejemplos arriba desarrollados.

Para la primera parte, la actividad grupal guiada, dividiremos a la clase en grupos de tres alumnos que trabajarán con la aplicación de Geogebra. Cada grupo deberá demos-

trar con GeoGebra las tres cuestiones planteadas en la actividad: ¿Tienen el mismo cardinal dos segmentos que son de distinto tamaño? ¿Y un segmento y una recta? ¿Y una circunferencia y una recta? Se pretende que demuestren, guiados por el profesor, que el cardinal de los diferentes elementos geométricos mencionados en las cuestiones son el mismo, que se puede hacer una correspondencia uno a uno con todos los elementos que componen dichos conjuntos.

La segunda parte, la actividad individual guiada, estará, tal y como se indica, guiada por el profesor y en ella se estudiará como la función tangente realiza una correspondencia uno a uno de los elementos de una semicircunferencia y de una recta. Se comprobará en detalle, escogiendo miembros con una gran cantidad de decimales de la semicircunferencia que a cada uno le corresponde un único número de la recta real. Posteriormente, se demostrará con GeoGebra y se detallarán otros ejemplos, para así demostrar que muchas funciones realizan una correspondencia uno a uno entre el eje de abscisas (o un subconjunto suyo) y el eje de ordenadas (u otro subconjunto de este). Se representarán diferentes funciones y se observará para cada una de ellas que valor adquiere la ordenada cuando la abscisa tiende a infinito, deduciendo que, dependiendo de la función, también un infinito puede ser más grande que otro. Por último, se debatirá, como tarea de reflexión, acerca del cardinal entre el conjunto de los racionales $\mathbb{Q}$ y los reales $\mathbb{R}$ para acabar identificando que tienen diferente cardinal pero ambos son conjuntos con un cardinal infinito concluyendo así la existencia de diferentes tamaños de infinitos.

Para la tercera y última parte, la actividad de lectura y reflexión, los alumnos leerán el cuento de «El libro de arena» que es precisamente el que da nombre al libro que lo contiene y está escrito por Jorge Luis Borges para, a continuación, responder una serie de actividades y reflexionar acerca de lo aprendido en el desarrollo completo de la actividad. A partir de la lectura del cuento, que narra la existencia de un libro mágico con infinitas páginas, los alumnos deberán resolver ciertas cuestiones relacionadas con el infinito y aplicarlo en las matemáticas que ya conocen, para, finalmente, exponer las ideas que han aprendido a lo largo de toda la actividad.

Variantes de la actividad

Esta actividad puede desarrollarse en colaboración con el departamento de Lengua Castellana y Literatura, pues el cuento escogido pertenece a un libro de Jorge Luis Borges, escritor de literatura Hispanoamérica del siglo XX. Se debería coordinar, para ello, la

lectura del libro en la materia de Lengua Castellana y Literatura I con el desarrollo de la actividad en la materia de Matemáticas I o Matemáticas aplicada a las Ciencias Sociales I. No obstante, en la actualidad, la literatura Hispanoamericana no está dentro del currículo de Lengua Castellana y Literatura, por lo que podría ser una actividad rechazada por dicho departamento. No obstante, los centros que ofrecen la optativa de Literatura Universal si estudian literatura Hispanoamericana, pero no suele ser una optativa elegida por los alumnos que cursan matemáticas.

Propuesta segunda: El infinito en el arte y la fotografía

Contenidos y temporalización

Esta actividad está diseñada con el fin principal de realizar un concurso matemático de fotografía, orientado hacia el infinito. Los cursos a los que está destinada es, principalmente, para Bachillerato, incluso pudiéndose extender a otros cursos de la ESO.

Se propone como actividad voluntaria por el Departamento de Matemáticas, pero en colaboración con otros departamentos y asignaturas como Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Diseño o Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. La idea es crear una participación alta en todos los alumnos de Bachillerato que, para poder participar, deberán realizar previamente el análisis de una obra de M. C. Escher.

Cada departamento o asignatura puede realizar un enfoque diferente y orientar a los alumnos con ideas distintas en función de sus contenidos curriculares, pero siempre bajo la misma idea en común: el infinito.

La actividad deberá ser introducida en el aula a principios de curso, durante el primer mes, y ofrecer a los alumnos un trimestre para el análisis de la obra de Escher y otro trimestre para la toma de fotografías, de forma que el concurso se realice de cara al último trimestre del curso.

Dado que la actividad no está respaldada por contenidos curriculares en matemáticas, sino que solo trata de enfocar las matemáticas hacia un punto más artístico, la actividad será de carácter opcional, pudiendo tener en cuenta a los alumnos que han participado en la nota final de la asignatura.

Objetivos

El objetivo general de esta actividad es que vean la relación entre el arte y las matemáticas a través de la observación de este y la toma de fotografías. Para ello deberán lograr:

- realizar un análisis de una obra de arte de Escher, y
- tomar una fotografía que involucre el infinito

Guía teórica para introducir el ejercicio en aula

Para introducir esta actividad en el aula, bastará con que el profesor de a los alumnos una idea de cómo «fotografiar el infinito».

Para Georg Cantor, el arte y las matemáticas no eran dominios alejados entre sí, sino que consideraba que el trabajo matemático estaba muy ligado a la creatividad artística [Ernesto, 2013].

Cuando consideramos dos rectas paralelas, su solución en matemáticas es que nunca se cruzan ni se cortan, pero en geometría proyectiva, dos rectas paralelas se cortan en el infinito, en lo que se denomina punto impropio o punto del infinito, y es aquel que supone el punto de corte de rectas paralelas en geometría proyectiva. Por ejemplo, dos railes de tren que son paralelos, visto desde nuestra perspectiva sobre la vía, se cortan en el infinito, y por mucho que nos acerquemos hacia el punto de corte, este seguirá estando en el infinito (figura 3).



Figuras 2 (https://stock.adobe.com/es/search?k=%22curvatura+terrestre%22) y 3 (https://theluxonomist.es/2018/07/09/10-razones-para-viajar-en-tren-este-verano/the-luxonomist)

También podemos considerar el horizonte terrestre como el borde de una esfera, nuestra Tierra, o de un plano cuyo borde siempre se encuentra en el infinito (figura 2). El

horizonte es, en esencia, una «recta en el infinito» compuesta de «puntos en el infinito» [Stewart, 2016].

Explicación y desarrollo de la actividad

La actividad consta de dos partes:

1. una actividad de análisis y
2. una actividad de fotografía.

En la actividad de análisis, los alumnos deberán escoger una obra de arte de Maurits Cornelis Escher, un artista neerlandés del siglo XX que incluya ciclos o aproximaciones al infinito para analizar la obra desde un punto de vista relativo al infinito. Los alumnos de matemáticas deberán realizar dicho análisis con un enfoque matemático.

En la segunda parte, los alumnos deberán buscar en la calle y en la naturaleza una representación del infinito que deberán fotografiar para una posterior exposición. Las fotografías se someterán a concurso, y serán los profesores del Departamento de Matemáticas —y de otros departamentos— quienes seleccionen las fotografías ganadoras. Para motivar la participación y el esfuerzo del alumnado, los tres primeros puestos del concurso deberán ser recompensados. Las fotografías deben involucrar el infinito de una forma directa o indirecta.

Variantes de la actividad

Dado que la actividad está pensada hacer junto a otros departamentos y asignaturas, siempre puede ser planteada como una actividad única del Departamento de Matemáticas, en los casos en el que el centro escolar no ofertarse Bachillerato de Artes o los Departamentos en cuestión del Bachillerato de Artes no estuviesen de acuerdo en sacar la actividad adelante.

También, esta actividad puede ser propuesta a los cursos de la ESO, en los que se podría suprimir la primera parte de la actividad.

Propuesta tercera: Sucesiones sorprendentes, series diabólicas

Contenidos y temporalización

Estas actividades están pensadas para introducir el concepto de infinito de forma más indirecta, en forma de series y sucesiones, en el aula en los cursos de 3º de ESO, tanto en la asignatura de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas como en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.

Los contenidos tratados de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas de 3º de ESO son:

- Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.
- Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.

Los contenidos de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 3º de ESO son:

- Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos.
- Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.

La actividad está planteada para realizarse durante el bloque de Números y Álgebra, una vez vistos los contenidos de sucesiones y progresiones, o durante. La actividad debería ocupar un máximo de tres sesiones lectivas y podrían enviarse como tarea para casa algunas de las actividades.

Para ver la ficha de actividades con sus soluciones ver Anexo II.

Objetivos

El objetivo de esta propuesta es que los alumnos de la ESO comiencen a relacionar el concepto del infinito en matemáticas, mediante el estudio de progresiones y observando que la inclusión de dicho concepto puede llevar a soluciones asombrosas aplicando conceptos y propiedades aprendidas en primaria. Para ello deberán:

- informarse sobre conceptos como el infinito o las paradojas, para
- aplicar, posteriormente, las nociones adquiridas sobre progresiones a paradojas históricas,
- adquirir conocimientos básicos en el desarrollo de series infinitas sencillas, y
- realizar una lectura sobre hechos históricos de las matemáticas sorprendentes que involucran series infinitas, para
- realizar, por último, un análisis y exponer las conclusiones sobre estos hechos.

Guía teórica para introducir el ejercicio en el aula

Para introducir el ejercicio en el aula basta con haber visto en el aula los contenidos de fracciones, sucesiones y progresiones.

No obstante, la lectura ha de hacerse en el aula e ir realizando las explicaciones en la pizarra detalladamente, porque, pese a estar minuciosamente explicados los procedimientos, pueden ser costosos para los estudiantes. También conviene realizar una introducción vistosa, animada y participativa sobre la paradoja de Aquiles y la tortuga.

Explicación y desarrollo de la actividad

La actividad consta de cuatro partes:

- una actividad de investigación,
- una actividad sobre progresiones geométricas (paradoja de Zenón)
- una actividad de desarrollo y análisis matemático, y
- una actividad de lectura y reflexión.

Para la primera actividad de investigación, los alumnos deberán buscar información de conceptos como el infinito, las paradojas, la lemniscata o la analema. Se trata de una actividad sencilla de investigación para que los alumnos comiencen a familiarizarse con conceptos que se verán a lo largo de la actividad.

En la segunda actividad, se introducirá la famosa paradoja de Zenón de Elea de Aquiles y la tortuga. En base a esta paradoja y sobre unas consideraciones establecidas,

los alumnos deberán aplicar lo aprendido sobre progresiones geométricas para realizar una serie de cálculos relacionados con la famosa paradoja.

La tercera actividad está pensada para que los alumnos apliquen los conocimientos y propiedades más básicos de la aritmética, esforzándose para que puedan obtener conclusiones absurdas, pero matemáticamente perfectas de series infinitas. La actividad, en forma de juego, cuenta con una serie de pistas que los alumnos podrán ir consultando poco a poco con la idea de motivarlos a que consigan el resultado habiendo consultado el menor número de pistas.

La última actividad consta de una lectura donde se desarrollan series infinitas que alcanzan resultados sorprendentes, incluso ilógicos, mediante el uso de las propiedades conmutativa y asociativa de la suma. Deberán tratar de entender dichos desarrollos y observar como el infinito, aplicado en las matemáticas, puede llevar a conclusiones absurdas, pero maravillosas y matemáticamente correctas. También se verán detalles históricos, hechos sorprendentes de matemáticos famosos. Tras ello, se pretende que los alumnos reflexionen sobre el infinito en matemáticas y sobre las sorprendentes soluciones de las series expuestas.

Variantes de la actividad

Para que los alumnos trabajen la tercera actividad de una forma en la que predomine la motivación y el esfuerzo en mayor medida, es recomendable tapar las pistas, que los alumnos no las puedan consultar inmediatamente, cuando ellos deseen, y ofrecérselas a quien las pida transcurrido un tiempo previo establecido por el profesor. De esta forma podemos garantizar un mayor esfuerzo.

Otra forma de realizar esta actividad es agrupando al alumnado en pequeños grupos de dos o tres para que trabajen conjuntamente el desarrollo de esta actividad.

Observaciones

La lectura «Curiosidades matemáticas; más series diabólicas» se ha redacta basado en los escritos de Luque (2020), Ernesto (2013) y Rufián (2012).

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las siguientes propuestas de evaluación de las actividades están amparadas por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, publicado entre las páginas 169 y 546 de la Sección I del Número 3 del Boletín Oficial del Estado.

De las tres propuestas planteadas, realmente dos de ellas, las más importantes, tienen un carácter que podría ser evaluativo. Estas son:

- El concepto de cardinal y los tamaños del infinito
- Sucesiones sorprendentes, series diabólicas

La propuesta restante, «El infinito en el arte y la fotografía», al tratarse de un concurso matemático de fotografía, no pretende ser evaluable; no obstante, la primera parte de esta propuesta, el análisis de la obra de Escher, puede ser evaluable en base a algunos de los Criterios de Evaluación (CE) y Estándares de Aprendizaje Evaluables (EAE) del Bloque 1 de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, presente tanto en la asignatura de Matemáticas Aplicada a las Ciencias Sociales I como en Matemáticas I, con ligeras diferencias:

- CE_1: Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
    - EAE_1.1: Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
    - EAE_1.2: Busca conexiones entre contextos de la realidad y el mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas; ciencias experimentales y matemáticas; economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.)

- CE_2: Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático:
    - EAE_2.1: Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia a la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc.
    - EAE_2.2: Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.
- CE_3: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
    - EAE_3.1: Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
    - EAE_3.2: Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar sus procesos de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

La propuesta «El concepto de cardinal y los tamaños del infinito» es una actividad difícilmente evaluable dentro de los bloques específicos del currículo de matemáticas. Se destacan los siguientes bloques con sus correspondientes CE y EAE de las asignaturas de Matemáticas Aplicada a las Ciencias Sociales I y Matemáticas I:

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

- CE_1: Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando

todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.

- EAE_1.1: Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
- EAE_1.2: Busca conexiones entre contextos de la realidad y el mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas; ciencias experimentales y matemáticas; economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.)

- CE_2: Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático:
  - EAE_2.1: Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia a la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc.
  - EAE_2.2: Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.
- CE_3: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
  - EAE_3.1: Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.

  - EAE_3.2: Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar sus procesos de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 3: Análisis.

- CE_4: Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayuden a interpretar el fenómeno del que se derivan.
  - EAE_4.1: Reconoce analíticamente y gráficamente las funciones reales de variable real elementales.
  - EAE_4.2: Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos reales.

Por último, la propuesta «Sucesiones sorprendentes, series demoniacas» es la que mayor carácter evaluativo tiene, enmarcándose su grueso, principalmente, en el contenido referido a sucesiones y progresiones de las asignaturas Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas del curso de 3º de ESO. Se destacan los siguientes CE y EAE:

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

- CE_1: Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
  - EAE_1.1: Expresa verbalmente, de froma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.
- CE_2: Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
  - EAE_2.1: Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
  - EAE_2.2: Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

  - EAE_2.3: Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.
  - EAE_2.4: Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
- CE_3: Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
  - EAE_3.1: Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
- CE_4: Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
  - EAE_4.1: Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
- CE_5: Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
  - EAE_5.1: Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
- CE_6: Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático:
  - EAE_6.1: Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada.
  - EAE_6.2: Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
  - EAE_6.3: Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

- CE_7: Reflexionar sobre las decisiones tomadas aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
    - EAE_7.1: Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras.
- CE_8: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
    - EAE_8.1: Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión y difusión.

Bloque 2: Números y álgebra.

- CE_9: Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.
    - EAE_9.1: Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
    - EAE_9.2: Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando, en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman periodo.
    - EAE_9.3: Expresa números muy grande y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
- CE_10: Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.

- EAE_10.1: Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos anteriores.
- EAE_10.2: Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.
- EAE_10.3: Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los «n» primeros términos, y las emplea para resolver problemas.
- EAE_10.4: Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones de la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.

Aquí se han mostrado los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables bajo los que se encuentran las propuestas didácticas y a partir de los cuales podrían crearse unos criterios de calificación. Estos criterios de calificación de las actividades propuestas dependerán del profesor, del departamento y del centro en cuestión.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dada la obligatoriedad de la escolarización, se ha dado un crecimiento en los últimos años de la importancia de identificar las diferencias individuales del alumnado, suponiendo una mayor heterogeneidad de los cursos y grupos escolares. Esto ha supuesto un tratamiento más profundo de la diversidad del alumnado, haciendo de nuestras escuelas unos centros más inclusivos donde se pretende que impere la igualdad de oportunidades, bajo el paraguas del respeto a la diversidad.

La diversidad en los centros escolares hace referencia a diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, ritmos de maduración o condiciones socioculturales. Esta diversidad en el alumnado hace necesario que los centros desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje adaptados a los individuos.

Bajo este supuesto, y al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (ver Anexo II), las propuestas didácticas llevadas a cabo en este trabajo pueden verse modificadas a efectos de introducir medidas extraordinarias para prestar la atención adecuada a la diversidad del alumnado. Estas modificaciones se aplicarán según el perfil de las necesidades que presente el alumno, mediante la toma de decisiones del equipo docente, previa evaluación psicopedagógica. Se deberá tener en cuenta si los individuos tienen adaptaciones curriculares significativas o no significativas, si se han sido aplicadas medidas de flexibilización curricular o, incluso, si se desea implantar las actividades en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

Estas medidas y modificaciones deben ser aplicadas al alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje o integración en el ámbito escolar, alumnado con altas capacidades intelectuales y alumnado con discapacidad.

Para el alumnado extranjero que se incorpora al sistema educativo español con escaso conocimiento de la lengua castellana, deberán tomarse las medidas adecuadas de traducción o interpretación junto con las medidas de refuerzo necesarias para facilitarle la integración y la adquisición de los conocimientos tratados.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha supuesto un reto para mí. Adentrarme en el abstracto mundo de las matemáticas en busca del entendimiento y la propuesta de actividades para que sean llevadas a cabo por alumnos de entre 12 y 18 años entorno al concepto del infinito ha sido un trabajo muy gratificante. He disfrutado y aprendido mucho elaborando este trabajo.

Este apartado supone, en mayor medida, más una crítica y una evaluación personal que una conclusión bajo todos sus efectos. Para poder llegar a una conclusión tendría que poder haber puesto en práctica las propuestas de actividades presentadas en los cursos establecidos y haber realizado un estudio y análisis de los resultados obtenidos. No obstante, pretendo que la puesta en práctica de estas actividades sea llevada a cabo en un futuro cercano, para así poder ver sus errores y abrir las propuestas a modificaciones y cambios para mejorarlas poco a poco adaptándolas a los niveles curriculares.

La realización de estas propuestas didácticas ha fortalecido la idea de querer dedicarme a esta preciosa profesión, con la que ya he tenido un contacto estrecho. Esto ha supuesto un gran cambio en mi vida del que estoy muy orgulloso y motivado y con el que quiero continuar durante el resto de mi vida profesional, siendo capaz de idear e implantar propuestas didácticas que motiven y hagan de las matemáticas una asignatura más atractiva, amena y divertida para los alumnos, así como hacerles ver la importancia de estas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aristóteles. (2015). *Física*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Barrio Gómez de Agüero, J. (2016). *Física. 2º bachillerato.* Oxford.

Barrio Luna, J. (2018). *Aplicación para la observación precisa de cuerpos celestes, análisis espectral de estrellas y cálculo orbital del cometa 46P/Wirtanen* (trabajo de fin de grado). Universidad Politécnica de Madrid.

Disposiciones generales I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. *Boletín Oficial del Estado*, nº 3, de 3 de enero de 2015, p. 169-546.

Ernesto Ernesto, G. (2013). *El infinito en matemáticas. Cantor. Lo incontable es lo que cuenta.* RBA.

Ferry, S. (2016). Parménides de Elea: ser o no ser. En *Revista Antropológica Homo Homini Sacra Res*. https://www.homohominisacrares.net/suplementos/presocraticos/parmenides-de-elea.php

Kirk, G. S., Raven, J., Schofield, M. (2020). *Los filósofos presocráticos. Historia crítica con selección de textos*. (1ª ed., revisada). Gredos.

Luis Borges, J. (2020). El libro de arena. En J.L. Borges, *El libro de arena*, 5ª ed., (pp. 147-153). Debolsillo.

La filosofía de Aristóteles. *Webdianoia*. (n. d.). https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_meta_4.htm#:~:text=Por%20ser%20en%20acto%20se,de%20lo%20que%20actualmente%20es.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, nº 106, de 4 de mayo de 2006.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de 2013, para la mejora de la calidad educativa. *Boletín Oficial del Estado*, nº 295, de 10 de diciembre de 2013.

LOMCE. *Paso a paso: Atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Luque, B. (2020). ¿Cuánto vale la suma de todos los números naturales? *Investigación y Ciencia*, 529, pp. 86-89.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. *Boletín Oficial del Estado*, nº 3, de 3 de enero de 2015.

Rufián Lianza, A. (2012). *La teoría de números. Gauss. Si los números pudieran hablar.* RBA.

Stewart, I. (2016). *Números increíbles*. Crítica.

Wikipedia. Destino final del Universo. (editado a 2021). Recuperado a 12 de junio de 2021 en: https://es.wikipedia.org/wiki/Destino_final_del_universo

Wikipedia. Infinito. (editado a 2021). Recuperado a 16 de junio de 2021 en: https://es.wikipedia.org/wiki/Infinito

ANEXO I. FICHAS DE EJERCICIOS CON SOLUCIONES

EL CONCEPTO DE CARDINAL Y LOS TAMAÑOS DEL INFINITO

Nombre y apellidos: ……...

Curso: …… Fecha: …….

Actividad 1

En grupos de tres alumnos, demostrar con GeoGebra que el cardinal de los siguientes pares de elementos geométricos es el mismo.

1. Dos segmentos de distinta longitud.
2. Un segmento y una recta.
3. Una circunferencia y una recta.

Guardad los archivos y subidlos individualmente a la tarea correspondiente habilitada en el aula virtual.

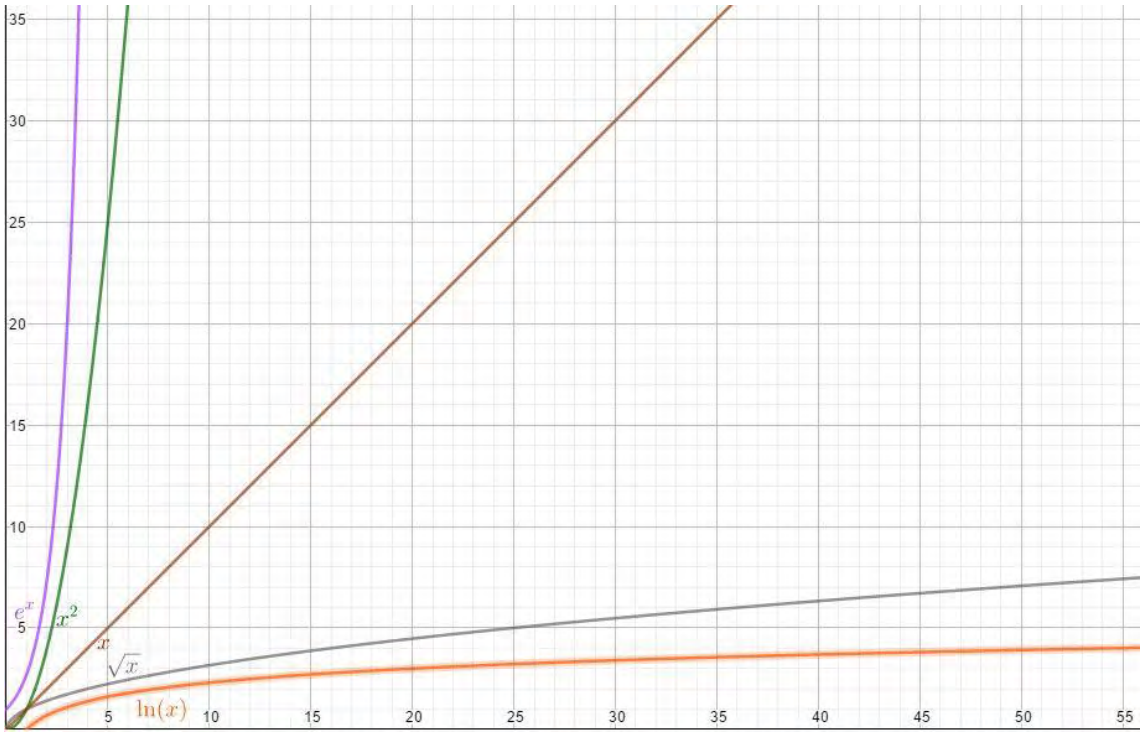
Expón tus conclusiones:

Actividad 2

Tras las explicaciones, demuestra geométricamente con GeoGebra, tal y como lo hiciste en las actividades anteriores, que la función tangente representada sobre la circunferencia goniométrica genera una correspondencia uno a uno entre los elementos que conforman media de la circunferencia goniométrica y la recta real. Guarda el archivo y súbelo a la tarea habilitada en el aula virtual. Representa su función en GeoGebra y envía el archivo a la tarea habilitada. Representa dos funciones más en las que se establezca una correspondencia uno a uno entre los conjuntos deseados de los ejes cartesianos. Súbelas a la misma tarea.

Expón tus conclusiones:

Observa las siguientes funciones:



Escribe el signo de mayor que, $>$, o menor que, $<$ entre los valores siguientes para cuando en las funciones $x = \infty$:

a) e^x x^2

b) x $\ln(x)$

c) $\sqrt{x}$ e^x

d) $\ln(x)$ $\sqrt{x}$

Actividad 3

Realiza la lectura del siguiente cuento:

«El libro de arena», de Jorge Luis Borges

La línea consta de un número infinito de puntos; el plano, de un número infinito de líneas; el volumen, de un número infinito de planos; el hipervolumen, de un número infinito de volúmenes... No, decididamente no es éste, *more geométrico*, el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una convención de todo relato fantástico; el mío, sin embargo, *es* verídico.

Yo vivo solo, en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hará unos meses, al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujados. Acaso mi miopía los vio así. Todo su aspecto era de pobreza decente. Estaba de gris y traía una valija gris en la mano. En seguida sentí que era extranjero. Al principio lo creí viejo; luego advertí que me había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco, a la manera escandinava. En el curso de nuestra conversación, que no duraría una hora, supe que procedía de las Orcadas.

Le señalé una silla. El hombre tardó un rato en hablar. Exhalaba melancolía, como yo ahora.

—Vendo Biblias —me dijo.

No sin pedantería contesté:

—En esta casa hay algunas Biblias inglesas, incluso la primera, la de John Wiclif. Tengo asimismo la de Cipriano de Valera, la de Lutero, que literalmente es la peor, y un ejemplar latino de la Vulgata. Como usted ve, no son precisamente Biblias lo que me falta.

Al cabo de un silencio me contestó:

—No solo vendo Biblias. Puedo mostrarle un libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquirí en los confines de Bikanir.

Abrió la valija y lo dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo, encuadernado en tela. Sin duda había pasado por muchas manos. Lo examiné; su inusitado peso me sorprendió. En el lomo decía *Holy Writ* y abajo *Bombay*.

—Será del siglo XIX —observé.

—No sé. No lo he sabido nunca —fue la respuesta.

Lo abrí al azar. Los caracteres me eran extraños. Las páginas, que me parecieron gastadas y pobre tipografía, estaban impresas a dos columnas a la manera de una *Biblia*. El texto era apretado y estaba ordenado en versículos. En el ángulo superior de las páginas había cifras arábigas. Me llamó la atención que la página par llevara el número (digamos) 40.514 y la impar, la siguiente, 999. La volví; el dorso estaba numerado con ocho cifras. Llevaba una pequeña ilustración, como es de uso en los diccionarios: un ancla dibujada a la pluma, como por la torpe mano de un niño.

Fue entonces que el desconocido me dijo:

—Mírela bien. Ya no la verá nunca más.

Había una amenaza en la afirmación, pero no en la voz.

Me fijé en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí. En vano busqué la figura del ancla, hoja tras hoja. Para ocultar mi desconcierto, le dije:

—Se trata de una versión de la Escritura en alguna lengua indostánica, ¿no es verdad?

—No —me replicó.

Luego bajó la voz como para confiarme su secreto:

—Lo adquirí en un pueblo de la llanura, a cambio de unas rupias y de la *Biblia*. Su poseedor no sabía leer. Sospecho que en el Libro de los Libros vio un amuleto. Era de la casta más baja: la gente no podía pisar su sombra, sin contaminación. Me dijo que su libro se llamaba *El libro de arena*, porque ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin.

Me pidió que buscara la primera hoja.

Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil: siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro.

—Ahora busque el final.

También fracasé; apenas logré balbucear con una voz que no era la mía:

—Esto no puede ser.

Siempre en voz baja el vendedor de Biblias me dijo:

—No puede ser, pero *es*. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera; ninguna, la última. No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario: Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier número.

Después, como si pensara en voz alta:

—Si el espacio es infinito estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito estamos en cualquier punto del tiempo.

Sus consideraciones me irritaron. Le pregunté:

—¿Usted es religioso, sin duda?

—Sí, soy presbiteriano. Mi conciencia está clara. Estoy seguro de no haber estafado al nativo cuando le di la Palabra del Señor a trueque de su libro diabólico.

Le aseguré que nada tenía que reprocharse, y le pregunté si estaba de paso por estas tierras. Me respondió que dentro de unos días pensaba en regresar a su patria. Fue entonces cuando supe que era escocés, de las islas Orcadas. Le dije que a Escocia yo la quería personalmente por el amor de Stevenson y de Hume.

—Y de Robbie Burns —corrigió.

Mientras hablábamos yo seguía explorando el libro infinito. Con falsa indiferencia le pregunté:

—¿Usted se propone ofrecer este curioso espécimen al Museo Británico?

—No. Se lo ofrezco a usted —me replicó, y fijó una suma elevada.

Le respondí, con toda verdad, que esa suma era inaccesible para mí y me quedé pensando. Al cabo de unos pocos minutos había urdido mi plan.

—Le propongo un canje —le dije—. Usted obtuvo este volumen por unas rupias y por la Escritura Sagrada; yo le ofrezco el monto de mi jubilación, que acabo de cobrar, y la *Biblia* de Wiclif en letra gótica. La heredé de mis padres.

—*A black letter Wiclif!* —murmuró.

Fui a mi dormitorio y le traje el dinero y el libro. Volvió las hojas y estudió la carátula con fervor de bibliófilo.

—Trato hecho —me dijo.

Me asombró que no regateara. Solo después comprendería que había entrado en mi casa con la decisión de vender el libro. No contó los billetes y los guardó.

Hablamos de la India, de las Orcadas y de los *jarls* noruegos que las rigieron. Era de noche cuando el hombre se fue. No he vuelto a verlo ni se su nombre.

Pensé guardar *El libro de arena* en el hueco que había dejado el Wiclif, pero opté al fin por esconderlo detrás de unos volúmenes descabalados de *Las mil y una noches*.

Me acosté y no dormí. A las tres o cuatro de la mañana prendí la luz. Busqué el libro imposible, y volví las hojas. En una de ellas vi grabada una máscara. El ángulo llevaba una cifra, ya no sé cuál, elevada a la novena potencia.

No mostré a nadie mi tesoro. A la dicha de poseerlo se agregó el temor de que lo robaran, y después el recelo de que no fuera verdaderamente infinito. Esas dos inquietudes agravaron mi vieja misantropía. Me quedaban unos amigos, dejé de verlos. Prisionero del libro, casi no me asomaba a la calle. Examiné con una lupa el gastado lomo y las tapas, y rechacé la posibilidad de algún artificio. Comprobé que las pequeñas ilustraciones distaban dos mil hojas una de otra. Las fui anotando en una libreta alfabética, que no tardé en llenar. Nunca se repitieron. De noche, en los escasos intervalos que me concedía el insomnio, soñaba con el libro.

Declinaba el verano, y comprendí que el libro era monstruoso. De nada me sirvió considerar que no menos monstruoso era yo, que lo percibía con ojos y lo palpaba con diez dedos con uñas. Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad.

Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera parejamente infinita y sofocara de humo al planeta.

Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme trabajaba en la Biblioteca Nacional, que guarda novecientos mil libros, sé que a mano derecha del vestíbulo una escalera curva se hunde en el sótano, donde están los periódicos y los mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder *El libro de arena* en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta.

Siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México.

Realiza un comentario del texto desde una perspectiva matemática entorno al infinito reflexionando sobre lo aprendido:

Contesta a las siguientes cuestiones acerca del libro de arena.

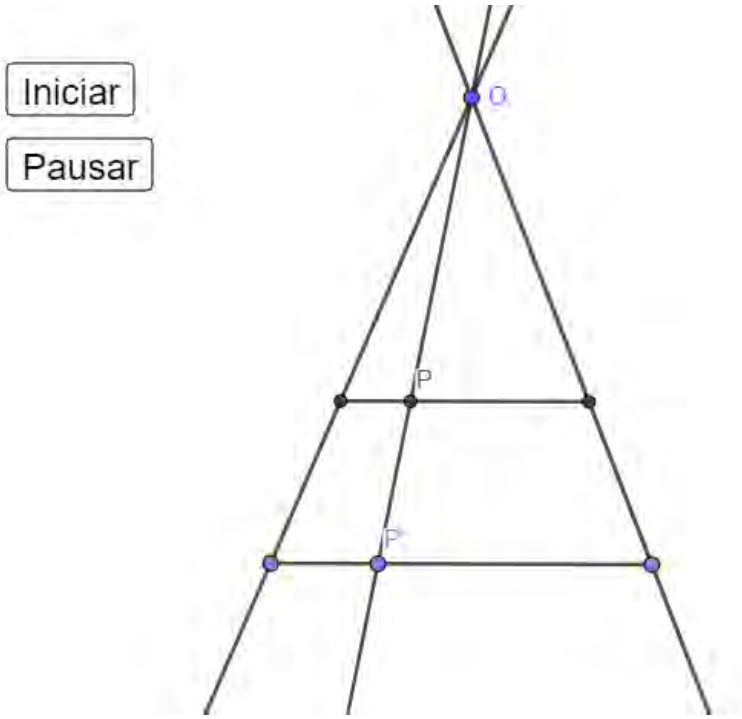
1. ¿Qué te sugiere la palabra «hipervolumen»? ¿A qué crees que se refiere? Investiga en Internet o en otros recursos acerca del «teseracto».
2. El hombre que le vende el libro, en un momento dado le dice que observe bien la página por la que tiene abierto el libro, porque no la va a ver nunca más. ¿Cuál es la probabilidad de abrir el libro por una página en concreto? *Ayuda: Ley de Laplace*.
3. ¿Por qué le es imposible abrir el libro por la primera página?
4. En cierto momento, el hombre que le vende el libro le dice: Si el espacio es infinito estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito estamos en cualquier punto del tiempo. Investiga acerca de esta afirmación y contesta a las siguientes preguntas. ¿Tuvo un principio el Universo? ¿Qué modelo es el más aceptado? Descríbelo brevemente. ¿Qué forma tiene el Universo? ¿Tendrá fin el Universo? ¿Qué modelos son los más aceptados respecto al final del universo? Describe, al menos, dos de ellos brevemente. Saca tus conclusiones: ¿es el Universo, es decir, nuestro espacio, finito o infinito?

En 1656, el cura y matemático inglés John Wallis, introdujo por primera vez el símbolo matemático que usamos hoy en día para denotar el infinito, con forma de ocho tumbado, ∞. Realiza los siguientes cálculos con el infinito teniendo en cuenta lo aprendido y suponiendo que el símbolo ∞ representa un mismo cardinal. Los resultados que obtengas cuyo valor sea infinito, independientemente del tamaño que deba tener, represéntalos con el símbolo ∞.

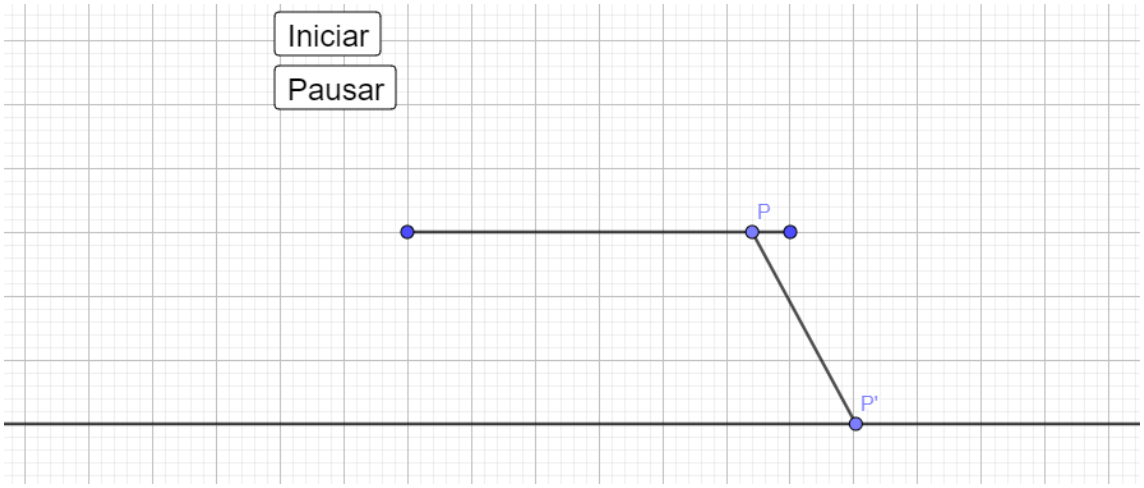
a) $150 + \infty =$
b) $\infty - 150 =$
c) $150 - \infty =$
d) $2 \cdot \infty =$
e) $\infty + \infty =$
f) $\infty^2 - \infty =$
g) $e^{\infty} =$
h) $\infty^2 - 2^{\infty} =$
i) $\sqrt{\infty} =$
j) $\sqrt{\infty} - \infty =$
k) $150 \cdot \infty =$
l) $\frac{150}{\infty} =$
m) $\frac{\infty}{\infty} =$
n) $\infty \cdot (-\infty) =$
o) $\frac{\infty}{-\infty} =$
p) $\frac{\infty^2}{\infty} =$
q) $\frac{\infty}{\infty^2} =$

Solución actividad 1

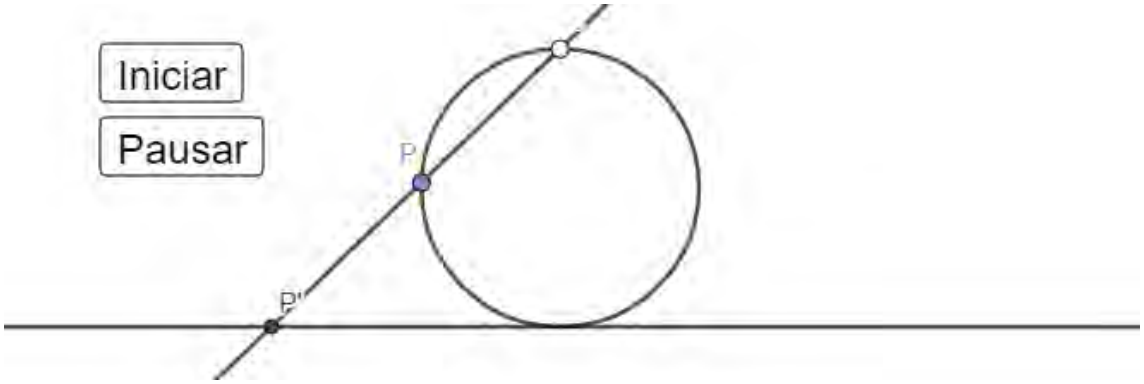
Correspondencia uno a uno entre dos segmentos:



Correspondencia uno a uno entre un segmento y una recta:

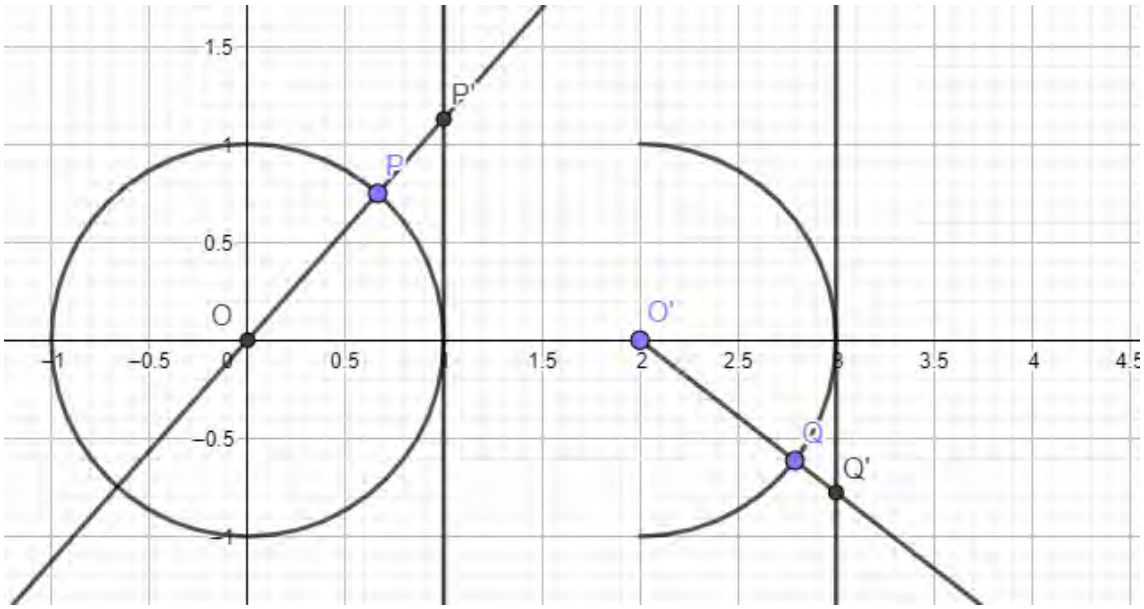


Correspondencia uno a uno entre una circunferencia y una recta:



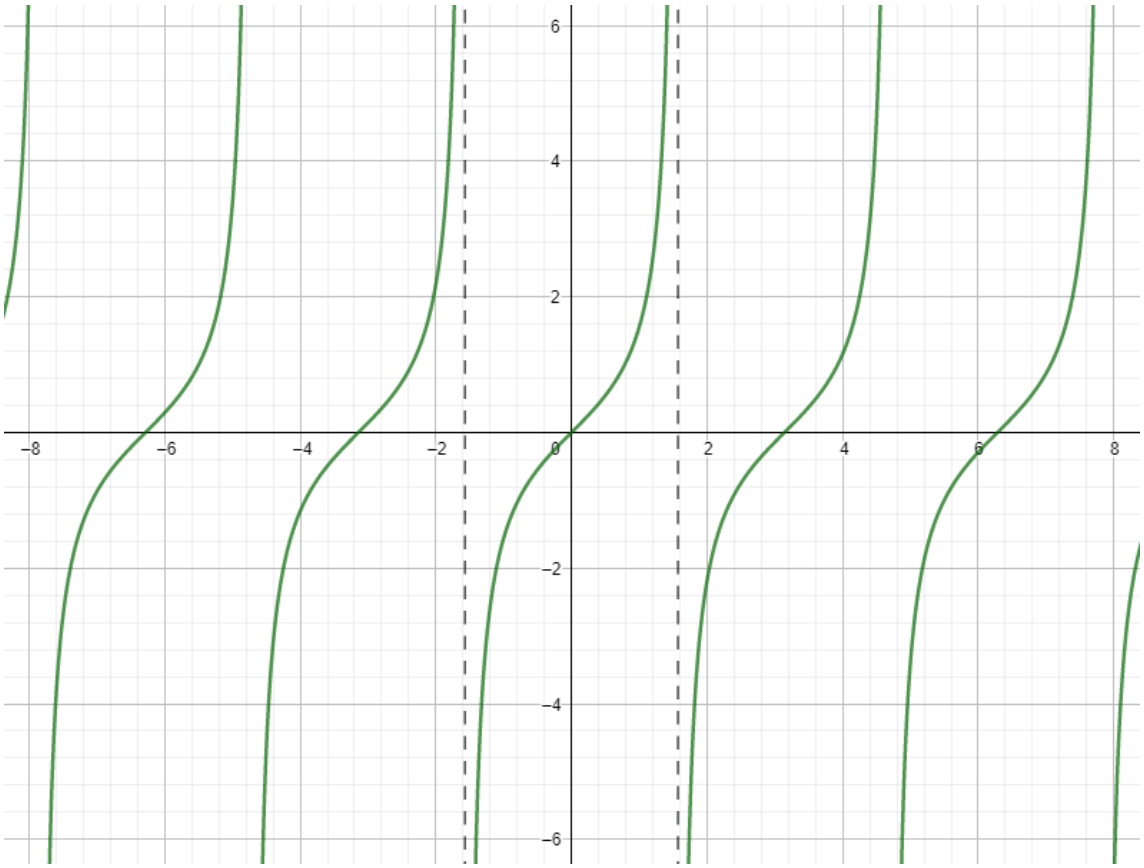
Solución actividad 2

Correspondencia uno a uno de la función tangente:



Representación de la función tangente:

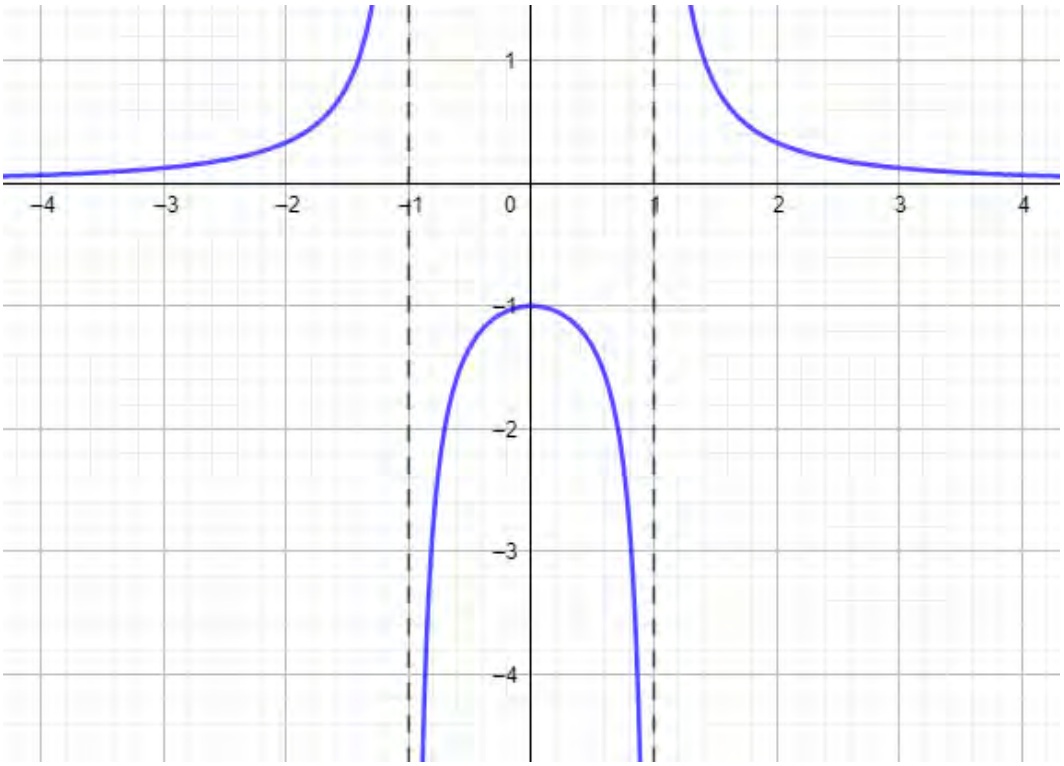
Correspondencia entre el segmento $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ del eje de abscisas con la recta real del eje de ordenadas.



Ejemplos de otras funciones con correspondencia uno a uno entre subconjunto de los ejes cartesianos:

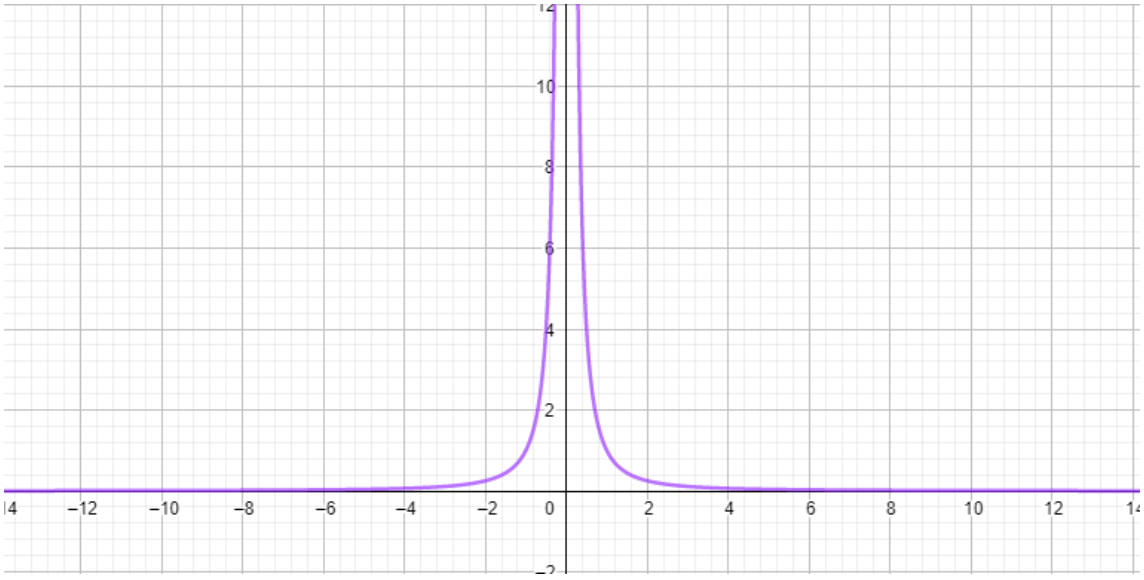
Correspondencia uno a uno entre el segmento $(-1, 1)$ del eje de abscisas con la semirrecta $[-1, -\infty)$ del eje de ordenadas en la función

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$$



Correspondencia uno a uno entre el intervalo $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ del eje de abscisas con la semirrecta $(0, \infty)$ del eje de ordenadas en la función

$$g(x) = \frac{1}{x^2}$$



Apartados resueltos:

a) $e^x > x^2$

b) $x > \ln(x)$

c) $\sqrt{x} < e^x$

d) $\ln(x) < \sqrt{x}$

Solución actividad 3

1. ¿Qué te sugiere la palabra «hipervolumen»? ¿A qué crees que se refiere? Investiga en Internet o en otros recursos acerca del «teseracto».

   El hipervolumen puede extrapolarse a partir del contexto. Según lo detallado, una dimensión está compuesta de infinitas dimensiones de un orden inferior, por lo que el hipervolumen es una dimensión superior a nuestro espacio de tres dimensiones el cual está formado por infinitos volúmenes tridimensionales. El teseracto es un cubo en la cuarta dimensión geométrica y el cual está compuesto de 16 vértices, 32 aristas, 24 caras cuadradas y 8 celdas cúbicas.

2. El hombre que le vende el libro, en un momento dado le dice que observe bien la página por la que tiene abierto el libro, porque no la va a ver nunca más. ¿Cuál es la probabilidad de abrir el libro por una página en concreto? *Ayuda: Ley de Laplace*.

   Aplicando la ley de Laplace

   $$\boldsymbol{P[S] = \frac{k}{n}}$$

   la probabilidad se abrir el libro por una página concreta es:

   $$\boldsymbol{P[pag.concreta] = \frac{1}{\infty} = 0}$$

3. ¿Por qué le es imposible abrir el libro por la primera página?

   Porque si el libro tiene infinitas páginas, no tiene principio ni fin, por lo tanto, no puede encontrarse la primera página. En relación a la cuestión anterior, resulta imposible abrir el libro por la primera página, pues su probabilidad es 0.

4. En cierto momento, el hombre que le vende el libro le dice: Si el espacio es infinito estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito estamos en cualquier punto del tiempo. Investiga acerca de esta afirmación y contesta a las siguientes preguntas. ¿Tuvo un principio el Universo? ¿Qué modelo es el más aceptado? Descríbelo brevemente. ¿Qué forma tiene el Universo? ¿Tendrá fin el Universo? ¿Qué modelos son los más aceptados respecto al final del universo? Describe, al menos, dos de ellos brevemente. Saca tus conclusiones: ¿es el Universo, es decir, nuestro espacio, finito o infinito?

   Las investigaciones y observaciones actuales afirman que el Universo tuvo un principio. El modelo más aceptado sobre el origen de Universo es la teoría del Big Bang o de la Gran Explosión, según la cual el origen del espacio y el tiempo tuvo lugar en una singularidad ultradensa y ultracaliente y el cual se estima hace 13 700 millones de años[4]. Existen diversas teorías acerca del fin del Universo con duraciones finitas e infinitas. El Big Freeze es la teoría considerada como la más probable y supone que si el Universo continua en expansión indefinidamente este se irá enfriando cada vez más y más hasta quedarse completamente oscuro. El Big Crunch es una teoría simétrica de la evolución del Universo que dice que llegará un momento de máxima expansión a partir del cual este empezará a contraerse hasta reducirse a la singularidad que dio origen al Big Bang. Otras teorías son el Big Rip, Big Bounce o el Multiverso[5]. El Universo, según el modelo del Big Bang es finito y podría tener un final, aunque también podría crecer indefinidamente.

Apartados resueltos:

a) $150 + \infty = \infty$

b) $\infty - 150 = \infty$

c) $150 - \infty = -\infty$

d) $2 \cdot \infty = \infty$

e) $\infty + \infty = \infty$

f) $\infty^2 - \infty = \infty$

g) $e^{\infty} = \infty$

h) $\infty^2 - 2^{\infty} = -\infty$

i) $\sqrt{\infty} = \infty$

j) $\sqrt{\infty} - \infty = -\infty$

[4] Barrio Gómez de Agüero, J. (2016). *Física. 2º bachillerato*. Oxford.

[5] *Wikipedia. Destino final del Universo*. (editado a 2021). Recuperado a 12 de junio de 2021 en: https://es.wikipedia.org/wiki/Destino_final_del_universo#Teor%C3%ADas_sobre_el_final_del_universo

k) $150 \cdot \infty = \infty$

l) $\frac{150}{\infty} = 0$

m) $\frac{\infty}{\infty} = 1$

n) $\infty \cdot (-\infty) = -\infty$

o) $\frac{\infty}{-\infty} = -1$

p) $\frac{\infty^2}{\infty} = \infty$

q) $\frac{\infty}{\infty^2} = 0$

SUCESIONES SORPRENDENTES, SERIES DIABÓLICAS

Nombre y apellidos: ……...

Curso: …… Fecha: …….

Actividad 1

Zenón de Elea fue un filósofo griego del siglo V a. e. c. Zenón desarrolló varias paradojas acerca del infinito con las que pretendía demostrar que el movimiento era una mera ilusión de los humanos. Busca la siguiente información en Internet o en otras fuentes y desarrolla brevemente en tu cuaderno:

a. ¿Qué es una paradoja?
b. ¿De quién fue discípulo Zenón de Elea?
c. ¿En qué materias puede estudiarse el infinito? Enumera al menos cuatro.
d. ¿Cuál es el símbolo que se usa comúnmente para expresar el infinito?
e. ¿Cómo se llama la forma con la que se representa este signo?
f. ¿Qué es el analema?
g. ¿Qué significa la palabra infinito?
h. ¿Cuál es el antónimo de infinito?
i. Investiga sobre otras paradojas (a parte de las de Zenón) famosas de la historia. Menciona y describe brevemente al menos dos.

Actividad 2

Zenón desarrolló la paradoja conocida como Aquiles y la tortuga. Con esta paradoja, pretende demostrar que un corredor más rápido nunca podrá alcanzar a un corredor más lento que le aventaja una cierta distancia. Los corredores de esta carrera son Aquiles y una tortuga. La tortuga se encuentra una cierta distancia por delante de Aquiles. Cuando este alcanza la posición inicial que ocupaba la tortuga esta ya habrá avanzado otro tramo. Cuando Aquiles recorre este tramo, la tortuga habrá avanzado otro tramo más. Y así sucesivamente. Cuando Aquiles alcanza la posición de la tortuga esta siempre habrá recorrido un tramo nuevo que deberá ser recorrido por Aquiles posteriormente. Nosotros vamos a demostrarle a Zenón con matemáticas que se confunde.

Supongamos que la tortuga parte con 100 metros de ventaja en la carrera y que cada vez que Aquiles alcanza la posición de la tortuga esta recorre $1/10$ del recorrido de Aquiles. Este proceso se repite iterada e indefinidamente. Si la posición 1 se corresponde con el momento en el que Aquiles alcanza la posición inicial de la tortuga, la posición 2 con el momento en el que Aquiles alcanza la posición 1 de la tortuga, y sucesivamente, rellena la siguiente tabla (con fracciones):

Posición	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Distancia recorrida por Aquiles	100				
Distancia recorrida por la tortuga					
Distancia que les separa					

Contesta a las siguientes preguntas en tu cuaderno:

a. Escribe los siete primeros términos de las sucesiones de las distancias recorridas por:
   i. Aquiles
   ii. La tortuga
b. ¿Se trata de una progresión aritmética o geométrica?
c. ¿Cuál es la razón de esta progresión?

d. ¿Cuál es el término general de la progresión de Aquiles? ¿Y de la tortuga?
e. Partiendo de la expresión que determina la suma de todos los términos de una progresión S_∞, determina:
    i. ¿Qué distancia recorrerá Aquiles hasta alcanzar a la tortuga?
    ii. ¿Qué distancia recorre la tortuga hasta ser alcanzada?
f. Las soluciones anteriores, ¿son distancias finitas o infinitas? Expón tus conclusiones.
g. Escribe en notación científica la distancia recorrida por:
    i. Aquiles entre la posición 9 y 10 (término a_{10}).
    ii. La tortuga entre la posición 20 y 21 (término t_{21}).
h. ¿En qué posiciones se encuentran Aquiles y la tortuga cuando recorren una distancia de 10^{-10} metros desde la anterior posición?

Actividad 3

Observa la siguiente serie infinita:

$$S = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

Esta serie de término infinitos lleva, a la hora de resolverla, a una gran paradoja. ¿Cuál es el resultado de esta serie infinita?

Aplicando la propiedad asociativa, podemos agrupar los términos de varias formas. Indica los resultados «más lógicos» de las siguientes agrupaciones de la serie:

a. Agrupando de dos en dos:

$$S = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots$$

b. Agrupando de dos en dos sin incluir el primer miembro (observa que al agrupar de esta forma debemos cambiar el signo interior de los paréntesis para que se cumpla al aplicar el criterio de signos):

$$S = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = 1 - (1 - 1) - (1 - 1) - (1 - 1) + \cdots$$

c. Agrupando todos los términos excepto al primer miembro:

$$S = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + \cdots)$$

Apartado	**a**	**b**	**c**
Solución			

<u>Pistas para resolver el apartado c.</u>

La solución del apartado c es realmente sorprendente. No te asustes si obtienes un resultado complemente ilógico.

Fue el matemático alemán Gottfried Wilhelm von Leibniz quién halló esta solución en el siglo XV. Intenta resolverlo sin la pista. Si lo logras estarás a la altura de uno de los matemáticos más famosos de la historia, pero no te preocupes si no lo logras, tu profesor

tampoco supo resolverlo a tu edad. Observa las pistas una a una y ve tratando de resolver el apartado antes de mirar la siguiente pista:

- Pista 1: Observa que los términos agrupados dentro del paréntesis son la propia serie S.
- Pista 2: $S = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + \cdots) = 1 - S$
- Pista 3: $S = 1 - S \rightarrow S + S = 1$ ¿Cuánto vale S?

¿Has necesitado mirar alguna pista? ¿Cuántas has necesitado observar? Se sincero/a, nadie te va a juzgar por usar más o menos pistas ni nadie pretende que pienses igual que uno de los matemáticos más famosos de la historia.

¿Has usado pistas?	
¿Cuántas pistas has usado?	

¿Cuál crees que es el resultado de esta serie que parece obra del diablo? Detalla brevemente en tu cuaderno cuáles crees que son tus conclusiones.

Lectura

Curiosidades matemáticas; más series diabólicas

La respuesta a la serie que se muestra en la actividad 3 es que no existe solución, porque al ser S una serie infinita, esta representa una cantidad inexistente. No obstante, el resultado desarrollado por Leibniz es una elucubración que, dentro del pensamiento abstracto matemático, ha servido para encontrar aplicaciones en problemas físicos que pueden medirse en laboratorios.

Veamos otros resultados sorprendentes —o diabólicas— a otras series infinitas. Ya hemos visto la sorprendente solución de esta serie:

$$S_1 = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = \frac{1}{2}$$

Consideremos ahora la siguiente serie:

$$S_2 = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots$$

que puede ser expresada también como:

$$S_2 = 0 + 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots$$

ya que añadir un 0 es como no añadir nada, pues el 0 es el elemento neutro en la suma. Sumemos a continuación las dos series, que en esencia son la misma:

$$S_2 + S_2 = (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots) + (0 + 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \cdots) =$$
$$= 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots + 0 + 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \cdots$$

Aplicando la propiedad conmutativa y asociativa, podemos agrupar los elementos de dicha suma de la siguiente forma:

$$S_2 + S_2 = (1 + 0) + (-2 + 1) + (3 - 2) + (-4 + 3) + \cdots =$$
$$= 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

que el resultado es la primera de las sucesiones S_1. Fíjate en la sorprendente conclusión:

$$S_2 + S_2 = S_1 \rightarrow 2S_2 = S_1 \rightarrow 2S_2 = \frac{1}{2} \rightarrow S_2 = \frac{1}{4}$$

Es decir:

$$S_2 = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots = \frac{1}{4}$$

Observa que, aplicando conceptos tan sencillos de matemáticas de primaria, podemos encontrar soluciones que, pese a su abstracción, no dejan de ser sorprendente. Pero continuemos con la magia (oscura) de las series infinitas. Consideremos ahora la siguiente serie:

$$S_3 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \cdots$$

Es decir, estamos considerando la suma de todos los números naturales. Cualquiera llegaría rápidamente a la conclusión que esta suma su resultado es infinito.

Hagamos un pequeño parón antes de volver a la última serie para hacer una revisión histórica. ¿Recuerdas la expresión de la suma de los términos de una progresión aritmética? Con tan solo 9 años, el profesor de matemáticas de Karl Friedrich Gauss, pidió a sus alumnos que realizasen la suma de los cien primeros números naturales con la seguridad de que tardarían lo suficiente como para tomarse un merecido descanso. En pocos segundos, Gauss llevó la solución a su profesor que, para su sorpresa, estaba bien. ¿Cómo consiguió Gauss sumar tan rápido los 100 primeros números naturales? Sin darse cuenta aplicó la expresión se la suma de los términos de una progresión aritmética, una fórmula que más tarde desarrollaría con mayor detalle. Se dio cuenta que $100 + 1 = 101$, que $99 + 2 = 101$, que $98 + 3 = 101$, y así sucesivamente. En definitiva, se dedicó a agrupar los sumandos de dos en dos de forma que sumaban 101. Agrupando 100 elementos de dos en dos, formaban un total de 50 elementos agrupados que sumaban 101, por tanto:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 100 = 101 \cdot 50 = 5050$$

Volviendo a la última serie $S_3 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \cdots$, si dejásemos la solución en manos del pequeño Gauss, sutil y, por supuesto, lógicamente, habría llegado a la conclusión a la que llegaríamos: el resultado es infinito.

Puede resolverse fácilmente aplicando la fórmula de la suma de los términos de una progresión aritmética:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

donde n representa el número de términos de la progresión aritmética, a_1 el primer término y a_n el último término. No hace falta hacer mucho cálculos, pues, aplicando la lógica, si $n = \infty$ y $a_n = \infty$, por mucho que dividamos entre dos, el resultado sigue siendo infinitamente enorme.

No obstante, existe una solución a esta serie que parece obra del diablo, y de nuevo se basa en matemáticas de primaria. Realicemos la diferencia entre S_3 y S_2:

$$S_3 - S_2 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \cdots) - (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots) =$$
$$= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \cdots - 1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - \cdots$$

Si, como hicimos en la anterior serie, agrupamos el primer término de la serie S_3 con el primer término de la serie S_2 aplicando la propiedad conmutativa, entonces:

$$S_3 - S_2 = (1 - 1) + (2 + 2) + (3 - 3) + (4 + 4) + \cdots =$$
$$= 0 + 4 + 0 + 8 + 0 + 12 + \cdots =$$
$$= 4 + 8 + 12 + 16 + \cdots$$

Extraigamos ahora factor común:

$$S_3 - S_2 = 4 \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots) = 4 \cdot S_3$$

Observa, considerando $S_2 = 1/4$, el fantástico resultado:

$$S_3 - \frac{1}{4} = 4 \cdot S_3 \rightarrow -\frac{1}{4} = 3 \cdot S_3 \rightarrow S_3 = -\frac{1}{12}$$

$$¡¡¡S_3 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \cdots = -\frac{1}{12}\,!!!$$

¡¡INCREÍBLE PERO CIERTO!!
¡¡LA SUMA DE TODOS LOS NÚMEROS NATURALES PUEDE DAR UNA CANTIDAD FINITA!!

El matemático noruego Niels Henrik Abel afirmó lo siguiente:

«Las series divergentes son invención del diablo, y cualquier demostración basada en ellas resulta infame».

La suma de dos números es una operación binaria que como resultado nos devuelve otro número y da igual como apliquemos las propiedades asociativa y conmutativa que siempre nos asegurarán obtener el mismo resultado. No obstante, cuando la suma no se reduce a dos términos si no a una serie infinita, el resultado puede ser paradójico, contradictorio e ilógico.

Expón tus conclusiones acerca de esta lectura.

ANEXO II. LEGISLACIÓN SOBRE EL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

Á continuación, se expone el Artículo 9 sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de 2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato:

1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de cada etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.

2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades.

3. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades.

La escolarización del alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que determinen las Administraciones educativas.

4. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo humanos y materiales que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales y adaptarán los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.

Las Administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso, los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente.

5. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades.

Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades.

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal según el procedimiento y en los términos que determinen las Administraciones educativas, se podrá flexibilizar en los términos que determine la normativa vigente; dicha flexibilización podrá incluir tanto la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores como la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, así como otras medidas.

Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.

Para más información sobre las medidas para cubrir la atención a la diversidad visitar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, capítulo I del título II, artículo 71 a 79 bis.